Cadastro de Portaria

Documentação completa do sistema

UC Teoria da Computação e Compiladores
Faculdade UNA

Sumário

1. Visão geral
2. Manual do Usuário
3. Regras de Negócio
4. Documentação Técnica
5. Instalação e Manutenção
6. Segurança e Limitações
7. Casos de Teste
8. Relatório de Auditoria — Versão 3.1

Cadastro de Portaria

Sistema desktop para controlar a entrada e a saída de pessoas em uma portaria (visitantes, moradores, entregadores e funcionários).

Trabalho da UC **Teoria da Computação e Compiladores**, da Faculdade UNA.

Feito em Python, usando só a biblioteca padrão (Tkinter, `csv`, `json`...). Não precisa instalar nada além do Python.

Como executar

Requisito: Python 3 com Tkinter (testado no Python 3.14, no Windows). O instalador oficial do Python para Windows já inclui o Tkinter.

Abra um terminal na pasta do projeto e rode:

```
python index.py
```

Na primeira execução, o programa cria a pasta `dados/` e os arquivos de que precisa.

Funcionalidades

- **Cadastro de entrada:** nome, tipo de acesso, motivo e data/hora de entrada. Também aceita campos extras opcionais: telefone, empresa, pessoa visitada, observações e veículo (placa, modelo e cor).
- **Registro de saída:** com um clique, ou pelo atalho `Ctrl+R`, grava a data/hora atual como saída.
- **Edição e exclusão** de registros. A exclusão pede confirmação.
- **Situação e permanência calculadas na hora.** Mostra quem está no local, há quanto tempo está lá e quem já saiu.
- **Alerta de tempo máximo:** destaca quem passou do limite de permanência configurado. O padrão é 4 horas.
- **Pesquisa e filtros:**
  - texto livre (nome, ID, telefone, empresa, placa...);
  - tipo, situação, período e motivo;
  - empresa.

  Com o alerta ativo, o filtro de situação ganha as opções **No prazo** e **Excedido**.

- **Painel de indicadores:**
    - total de registros, quantos estão no local e quantos saíram;
    - entradas e entregadores de hoje;
    - quem está no local agora, separado por tipo.
- **Histórico de atividades:** registra cada cadastro, edição, saída, exclusão, exportação e mudança de configuração.
- **Exportação em CSV** (abre no Excel) dos registros filtrados ou do histórico de atividades. Para exportar tudo, basta limpar os filtros antes.
- **Tema claro e escuro**, e escolha das colunas exibidas na tabela.
- **Backup automático:** antes de cada salvamento, guarda uma cópia da versão anterior dos registros.

Validações

Os dados são conferidos em duas etapas.

1. **Formato:** máscaras de digitação para datas e telefone, nome só com letras, placa no padrão antigo (`ABC1234`) ou Mercosul (`ABC1D23`), e limites de tamanho nos campos.
2. **Regras semânticas:**
    - a entrada e a saída não podem ser datas futuras;
    - a saída não pode ser anterior à entrada;
    - datas anteriores ao ano 2000 são recusadas.

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`Ctrl+N`	Nova entrada
`Ctrl+F`	Ir para a pesquisa
`Ctrl+L`	Limpar filtros
`Ctrl+E`	Editar o registro selecionado
`Ctrl+R`	Registrar saída do selecionado
`Delete`	Excluir o selecionado (com a tabela em foco)
`Enter`	Editar o selecionado / confirmar o formulário
`Ctrl+S`	Salvar (no formulário ou na aba Configurações)
`Esc`	Cancelar o formulário

Estrutura do projeto

```
Portaria/
├── index.py                 Ponto de entrada (inicia o programa)
├── nucleo/                  Dados e regras, sem interface gráfica
│   ├── constantes.py        Listas permitidas, limites, cores, colunas
│   ├── estado.py            Estado compartilhado (registros, config, widgets)
│   ├── utilitarios.py       Datas, textos, IDs, caminhos dos arquivos
│   ├── calculos.py          Situação, permanência e alerta
│   ├── persistencia.py      Leitura/gravação de CSV e JSON, backup, migração
│   ├── validacoes.py        Validações de formato e regras semânticas
│   ├── operacoes.py         Cadastrar, editar, registrar saída, excluir
│   ├── consultas.py         Pesquisa, filtros, ordenação, indicadores
│   └── exportacao.py        Montagem dos arquivos exportados
├── interface/               Telas em Tkinter
│   ├── base.py              Cores do tema, criação de widgets, status, abas
│   ├── janela.py            Janela principal, cabeçalho, troca de tema
│   ├── formulario.py        Janela de cadastro/edição
│   ├── mascaras.py          Máscaras e filtros de digitação
│   ├── filtros.py           Barra de pesquisa e filtros
│   ├── tabela.py            Aba Portaria: tabela, detalhes, menu de contexto
│   ├── dashboard.py         Painel de indicadores
│   ├── atualizacao.py       Atualização da tabela, detalhes e histórico
│   ├── acoes.py             Registrar saída, excluir, exportar
│   ├── aba_historico.py     Aba Histórico
│   ├── aba_configuracoes.py Abas Configurações e Sobre/Ajuda
│   ├── navegacao.py         Criação das abas e atalhos de teclado
│   └── inicializacao.py     Montagem da interface e início do programa
└── dados/                   Arquivos de dados (criados automaticamente)
```

O código está dividido em duas camadas:

- `nucleo/` não usa Tkinter. Toda a lógica (validação, cálculos, gravação) fica nele e pode ser testada sem abrir a interface.
- `interface/` cuida só das telas. Ela chama as funções do núcleo e atualiza o que aparece na tela.

Arquivos de dados (`dados/`)

Arquivo	Conteúdo
`registros.csv`	Registros principais (ID, nome, tipo, entrada, saída e extras)
`registros_backup.csv`	Cópia da versão anterior, atualizada a cada salvamento
`registros_original_*.csv`	Cópia guardada antes de uma migração ou correção do arquivo

Arquivo	Conteúdo
`historico.csv`	Histórico de atividades
`configuracoes.json`	Tema, tempo máximo, alertas, colunas visíveis e último ID usado

Os CSVs usam `;` como separador e codificação UTF-8, então abrem direto no Excel.

A situação e a permanência **não** são gravadas no CSV. Elas são calculadas sempre que o programa precisa delas.

Observações

- O histórico é um registro local. Quem tem acesso à pasta pode editá-lo.
- O backup guarda só a versão imediatamente anterior dos registros.
- O controle de vagas de estacionamento não foi implementado.

Manual do Usuário

Este manual explica como abrir o **Cadastro de Portaria** e usar cada tela no dia a dia da portaria. Para instalar o Python e resolver problemas de execução, veja Instalação e manutenção. As regras completas de validação e cálculo estão em Regras de negócio.

> As capturas de tela deste manual foram feitas com **dados fictícios**.

Sumário

1. Abrindo o sistema
2. Visão geral da janela
3. Registrar uma entrada
4. Registrar uma saída
5. Editar um registro
6. Excluir registros
7. Pesquisar e filtrar
8. Ordenar a tabela
9. Painel de indicadores
10. Exportar para CSV
11. Aba Histórico
12. Aba Configurações
13. Aba Sobre / Ajuda
14. Atalhos de teclado
15. Mensagens comuns

1. Abrindo o sistema

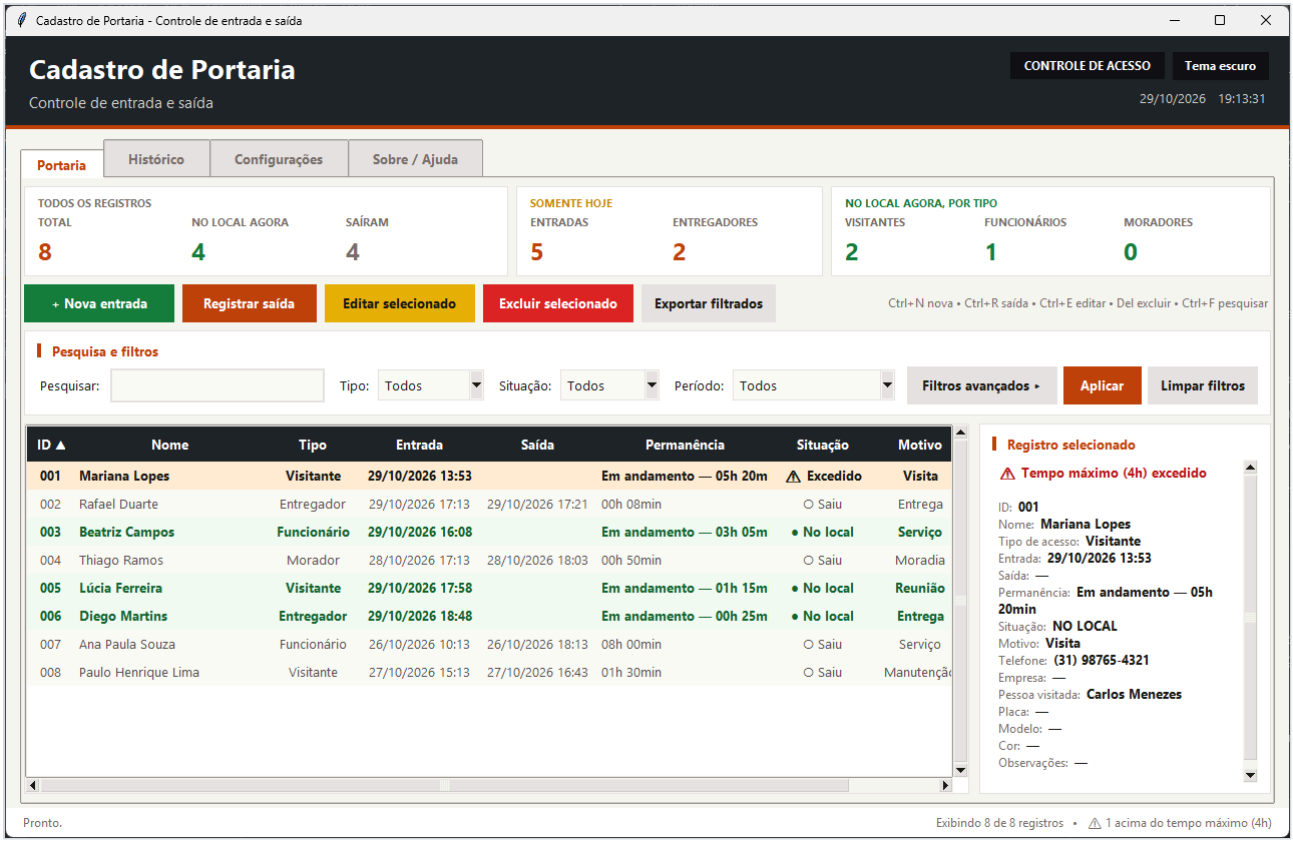
Na pasta do projeto, execute:

```
python index.py
```

A janela principal abre na aba **Portaria**. Se o arquivo de registros precisou de alguma correção ao ser carregado (por exemplo, uma linha inválida), o sistema mostra um aviso explicando o que foi feito antes de liberar a tela.

O sistema abre **uma única janela por vez**. Se ele já estiver aberto (às vezes minimizado ou atrás de outras janelas), uma segunda tentativa mostra o aviso "O sistema já está aberto em outra janela" e não abre outra cópia. Isso impede que duas janelas apaguem as alterações uma da outra.

2. Visão geral da janela



Área	O que mostra
Cabeçalho	Nome do sistema, botão de troca de tema e relógio (data e hora, atualizado a cada segundo).
Abas	Portaria, Histórico, Configurações e Sobre / Ajuda.
Indicadores	Três grupos de números (veja a seção 9).
Barra de ações	Nova entrada, Registrar saída, Editar, Excluir e Exportar filtrados.
Pesquisa e filtros	Campo de pesquisa e listas de Tipo, Situação e Período; botão para filtros avançados.
Tabela	Um registro por linha. As cores indicam a situação.
Registro selecionado	Painel lateral com todos os dados da linha selecionada.
Barra de status	À esquerda, mensagens das últimas ações (somem após alguns segundos). À direita, quantos registros estão sendo exibidos e quantos passaram do tempo máximo.

Cores das linhas

Cor	Situação
Verde, em negrito	• **No local**: a pessoa entrou e ainda não saiu.
Vermelho, em negrito	⚠ **Excedido**: está no local há mais tempo que o limite configurado (só aparece com o alerta ligado).
Cinza	○ **Saiu**: a saída já foi registrada.

A coluna **Permanência** mostra o tempo total de quem já saiu (`01h 30min`) ou o tempo decorrido até agora de quem ainda está no local (`Em andamento — 05h 20min`). Esses tempos e as cores são atualizados automaticamente a cada minuto.

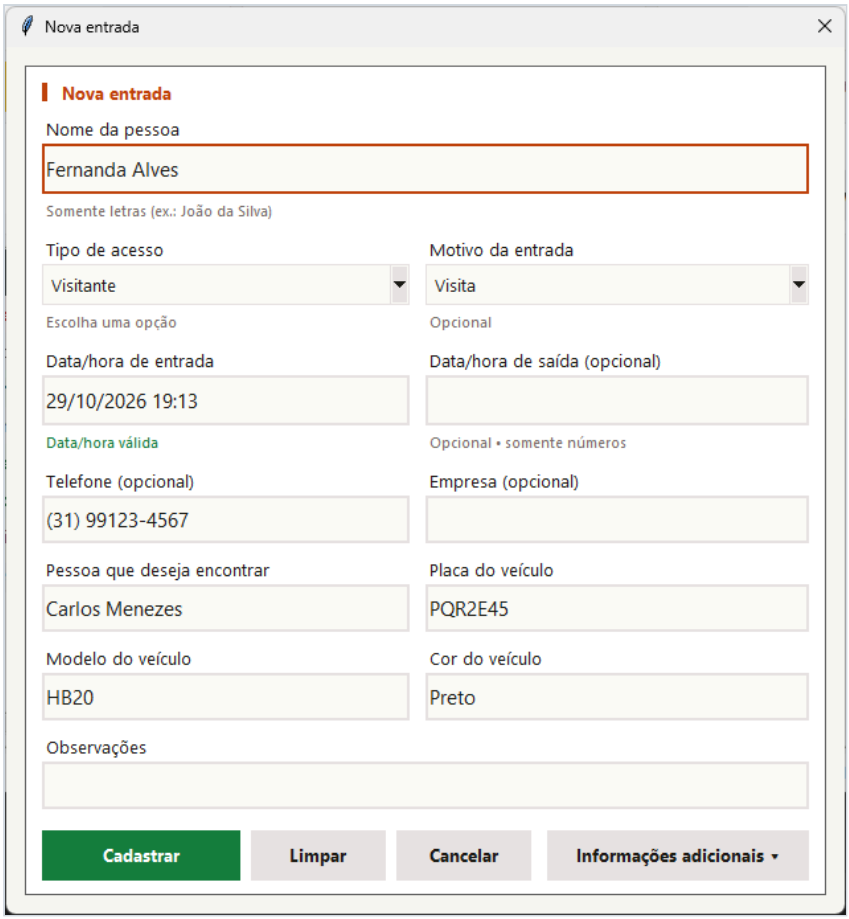
As colunas **Motivo** e **Veículo** podem ser escondidas na aba Configurações. Se a janela estiver estreita, use a barra de rolagem horizontal abaixo da tabela.

Rotina típica de um turno

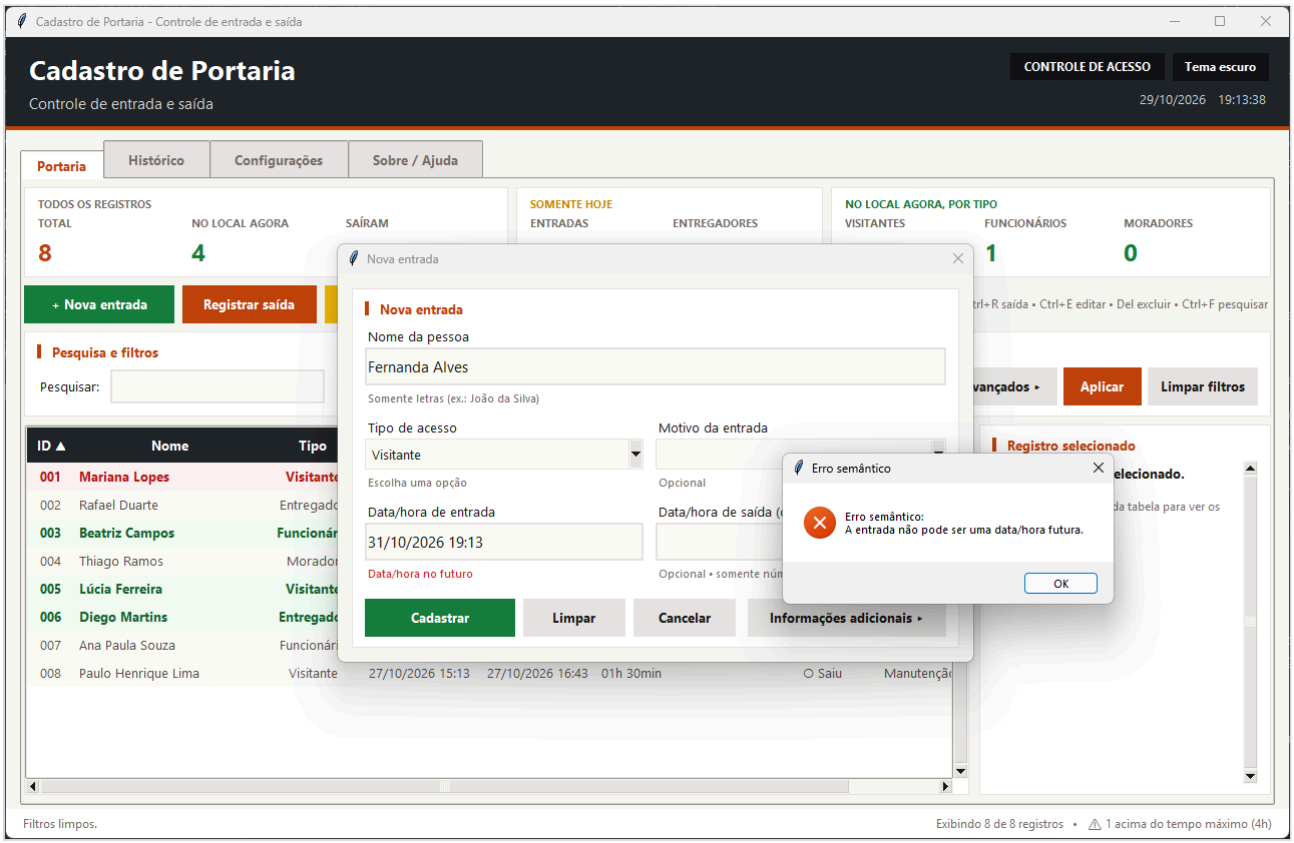
Momento	O que fazer
Início do turno	Abra o sistema e confira o indicador **No local agora** e as linhas vermelhas (⚠ **Excedido**), que são pessoas que podem ter saído sem registro.
Chegada de alguém	`Ctrl+N` , digite o nome, escolha o tipo e pressione `Enter` . A entrada já vem com o horário atual.
Saída de alguém	`Ctrl+F` , digite parte do nome, `Enter` (vai para a tabela), selecione a pessoa e pressione `Ctrl+R` .
Saída esquecida	Selecione o registro, `Ctrl+E` e informe a hora real da saída.
Fim do turno	Filtre **Situação = No local** para conferir quem continua no local. Se for preciso, use **Exportar filtrados**.

3. Registrar uma entrada

1. Clique em **+ Nova entrada** (ou pressione `Ctrl+N`).
2. A janela **Nova entrada** se abre por cima da principal. Enquanto ela estiver aberta, a janela principal não recebe cliques.
3. Preencha os campos principais:
    - **Nome da pessoa** (obrigatório): somente letras, espaço, hífen e apóstrofo. Números e símbolos são apagados enquanto você digita e aparece o aviso "Use apenas letras!".
    - **Tipo de acesso** (obrigatório): Visitante, Morador, Entregador ou Funcionário. Já vem com "Visitante".
    - **Motivo da entrada** (opcional): Visita, Entrega, Serviço, Reunião, Manutenção, Moradia ou Outro. A primeira opção da lista, em branco, desfaz a escolha.
    - **Data/hora de entrada** (obrigatória): já vem preenchida com o momento atual. Para mudar, digite **somente os números**; as barras, o espaço e os dois-pontos são colocados sozinhos. A dica abaixo do campo mostra quantos dígitos faltam e, ao completar, se a data é válida. Em vermelho, ela avisa se a data não existe, está no futuro ou é anterior a 2000.
    - **Data/hora de saída** (opcional): deixe em branco se a pessoa está entrando agora.
4. Para informar telefone, empresa, pessoa visitada, veículo ou observações, clique em **Informações adicionais ▸** .
5. Clique em **Cadastrar** (ou pressione `Enter` ou `Ctrl+S`).



Se algum dado estiver incorreto, o sistema mostra uma mensagem e coloca o cursor no campo que precisa ser corrigido. Erros de significado (por exemplo, uma data futura) aparecem como **Erro semântico**:



> Na imagem, a dica "Data/hora no futuro" já avisava o problema antes do clique. A conferência definitiva de todas as regras acontece ao clicar em **Cadastrar**.

Os campos **Empresa**, **Modelo** e **Observações** não podem começar com `=`, `+`, `-` ou `@`. Essa é uma proteção de segurança: textos assim seriam executados como fórmula se o arquivo fosse aberto no Excel. O telefone precisa ter um **DDD existente**.

Se já houver um registro com o **mesmo nome, tipo e data/hora de entrada**, o sistema pergunta se você deseja continuar mesmo assim.

Após o cadastro, a janela fecha, o novo registro fica selecionado na tabela e recebe um número de **ID** automático (exibido com três dígitos, como `009`).

Outros botões da janela:

- **Limpar**: apaga o que foi digitado e volta a entrada para o momento atual.
- **Cancelar**, `Esc` ou o **X** da janela: fecham sem salvar. Se houver dados digitados, o sistema pede confirmação.

4. Registrar uma saída

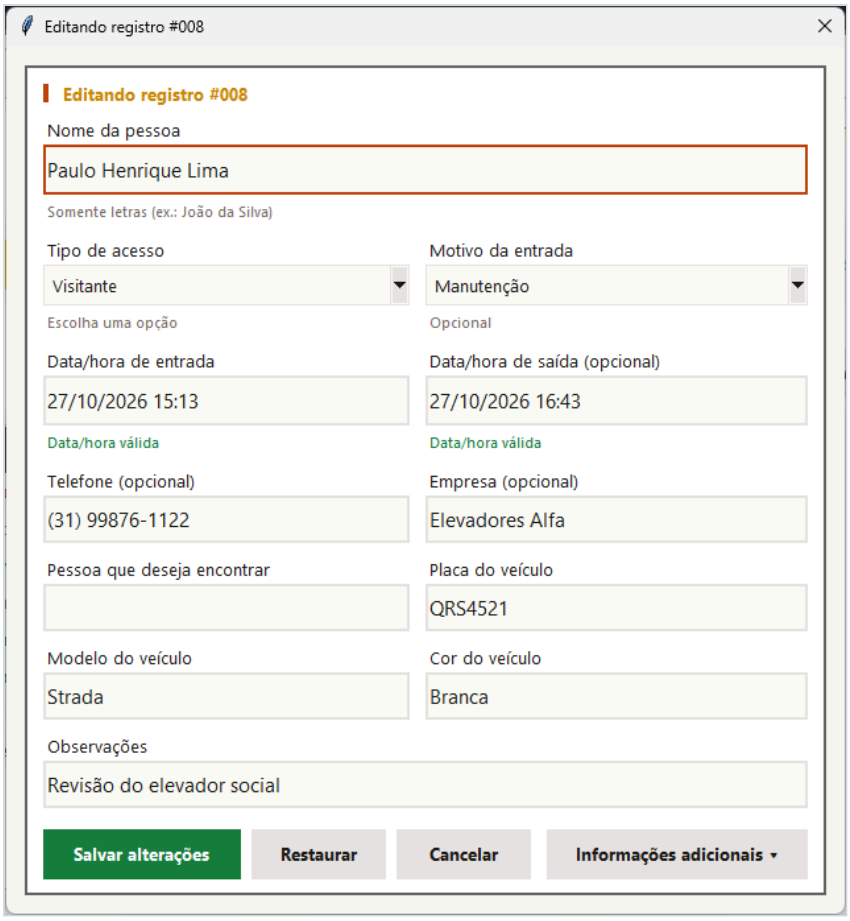
1. Selecione **uma** pessoa na tabela.
2. Clique em **Registrar saída** (ou `Ctrl+R`, ou botão direito → **Registrar saída**).

A data e a hora atuais são gravadas como saída, e a barra de status mostra a permanência calculada. Se o registro já tiver saída, o sistema avisa e orienta a usar **Editar selecionado** para corrigir o horário.

5. Editar um registro

1. Selecione **um** registro.
2. Clique em **Editar selecionado**, pressione `Ctrl+E` ou `Enter`, dê um **duplo clique** na linha ou use o botão direito → **Editar**.

A janela abre com o título **Editando registro #NNN** e borda amarela. Se o registro tiver informações adicionais, essa parte já aparece aberta.



- **Salvar alterações** grava as mudanças. O ID não muda.
- **Restaurar** desfaz o que foi digitado e volta aos dados salvos.
- A edição é o caminho para **corrigir um horário de saída** ou informar uma saída em horário diferente do atual.

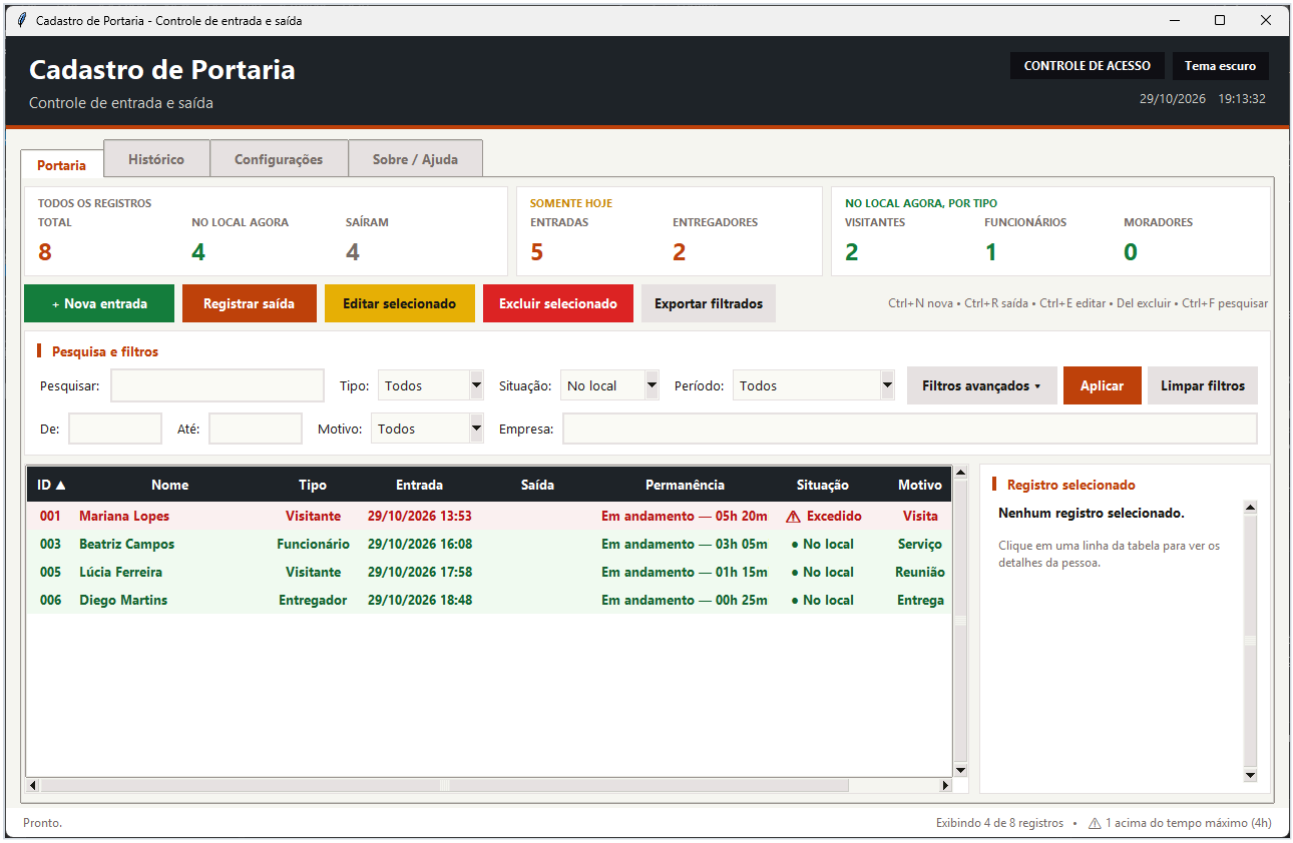
As mesmas validações do cadastro valem na edição.

6. Excluir registros

1. Selecione um ou mais registros. Para selecionar vários, use `Ctrl+clique` ou `Shift+clique`.
2. Clique em **Excluir selecionado**, pressione `Delete` (com a tabela em foco) ou use o botão direito → **Excluir**.
3. Confirme na mensagem, que lista os nomes selecionados.

A exclusão **não pode ser desfeita** pela interface. O histórico de atividades do registro excluído é mantido, e o ID não é reaproveitado.

7. Pesquisar e filtrar



A tabela é atualizada enquanto você digita ou escolhe uma opção. Todos os filtros são combinados: só aparecem os registros que atendem a todos ao mesmo tempo.

Filtro	Como funciona
Pesquisar	Procura o texto em ID, nome, tipo, telefone, empresa, placa, pessoa visitada e motivo. Não diferencia maiúsculas, minúsculas nem acentos (`joao` encontra "João").
Tipo	Todos, Visitante, Morador, Entregador ou Funcionário.
Situação	Todos, No local ou Saiu. Com o alerta de tempo máximo ligado, aparecem também **No prazo** e **Excedido**.
Período	Todos, Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias ou Período personalizado. Considera a **data de entrada**.
De / Até (avançado)	Datas do período personalizado (digite só os números). Preencher uma delas muda o Período para "Período personalizado". Pode-se usar só uma das duas.
Motivo (avançado)	Filtra por motivo.
Empresa (avançado)	Parte do nome da empresa.

- **Filtros avançados** ▸ mostra ou esconde a segunda linha de filtros.
- **Aplicar** confere se as datas do período personalizado são válidas e se a inicial não é posterior à final, e então atualiza a tabela.
- **Limpar filtros** (`Ctrl+L`) volta tudo ao padrão.

- `Ctrl+F` leva o cursor para o campo de pesquisa; `Enter` nesse campo leva o foco para a tabela.

Quando nenhum registro atende aos filtros, a tabela mostra uma mensagem sugerindo **Limpar filtros**.

8. Ordenar a tabela

Clique no título de uma coluna para ordenar por ela. Clique de novo para inverter a ordem. A seta ▲ (crescente) ou ▼ (decrescente) indica a coluna usada. Datas são ordenadas pelo calendário e a permanência pela duração.

9. Painel de indicadores

Os números são calculados sobre **todos** os registros, independentemente dos filtros da tabela.

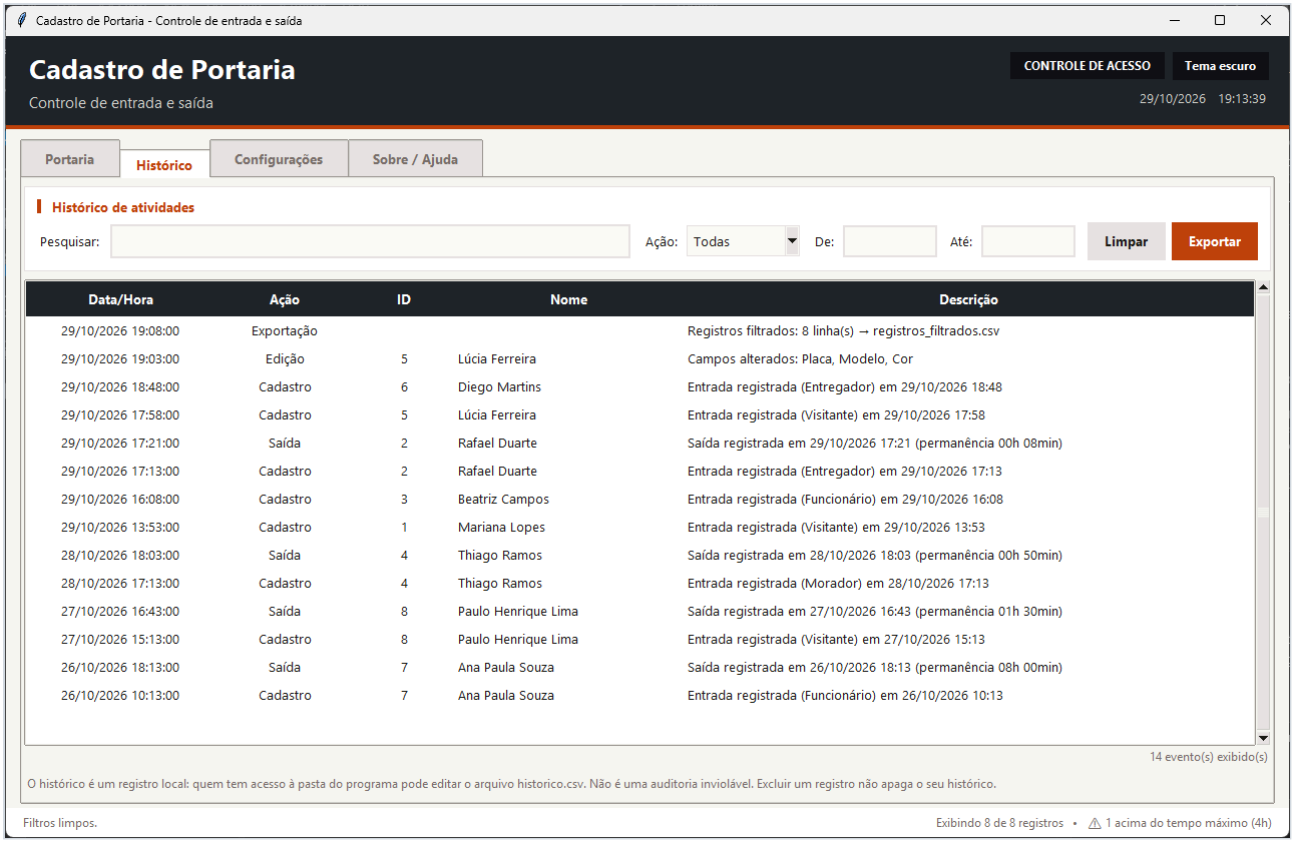
Grupo	Indicador	Significado
Todos os registros	Total	Quantidade de registros cadastrados.
	No local agora	Registros sem saída.
	Saíram	Registros com saída.
Somente hoje	Entradas	Registros com data de entrada igual a hoje.
	Entregadores	Entradas de hoje do tipo Entregador.
No local agora, por tipo	Visitantes / Funcionários / Moradores	Pessoas sem saída, separadas por tipo.

10. Exportar para CSV

- **Exportar filtrados** (aba Portaria) gera um CSV com os registros que estão aparecendo na tabela, incluindo as colunas calculadas Permanência e Situação (No local, Excedido ou Saiu). Para exportar tudo, clique antes em **Limpar filtros**.
- **Exportar** (aba Histórico) gera um CSV com os eventos que estão aparecendo no histórico.

O sistema sugere um nome com data e hora (por exemplo, `registros_filtrados_20261029_1830.csv`) e abre na pasta `dados/`, mas você pode escolher outro local. O arquivo usa `;` como separador e abre diretamente no Excel. Não é permitido salvar por cima dos arquivos do próprio sistema.

11. Aba Histórico



Lista as atividades realizadas no sistema, da mais recente para a mais antiga: **Cadastro, Edição, Saída, Exclusão, Exportação e Configuração**. Nas edições, a descrição informa quais campos foram alterados.

Filtros disponíveis: **Pesquisar** (nome, descrição, ID ou ação), **Ação**, **De** e **Até** (data do evento). **Limpar** remove os filtros e **Exportar** gera o CSV do que está sendo exibido. O total de eventos exibidos aparece abaixo da tabela.

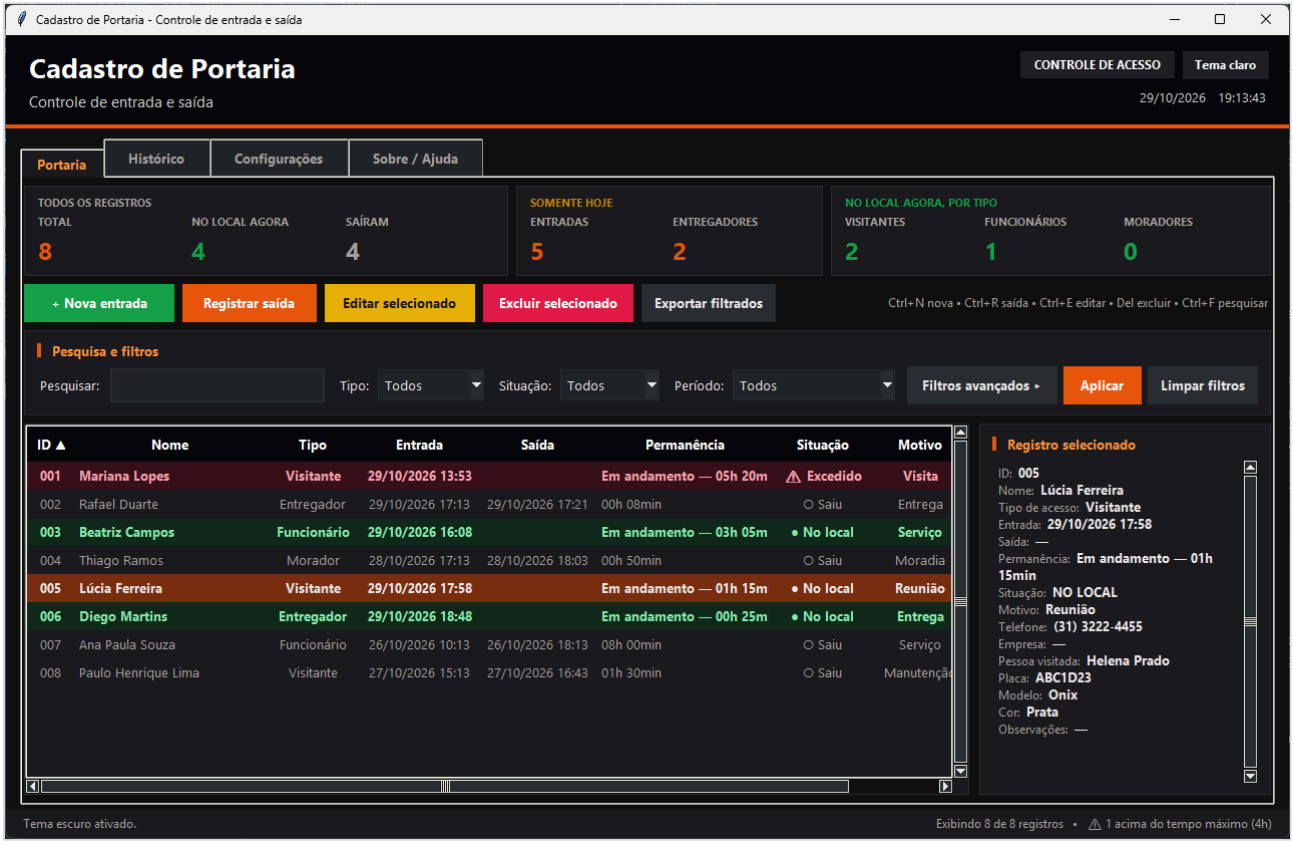
12. Aba Configurações



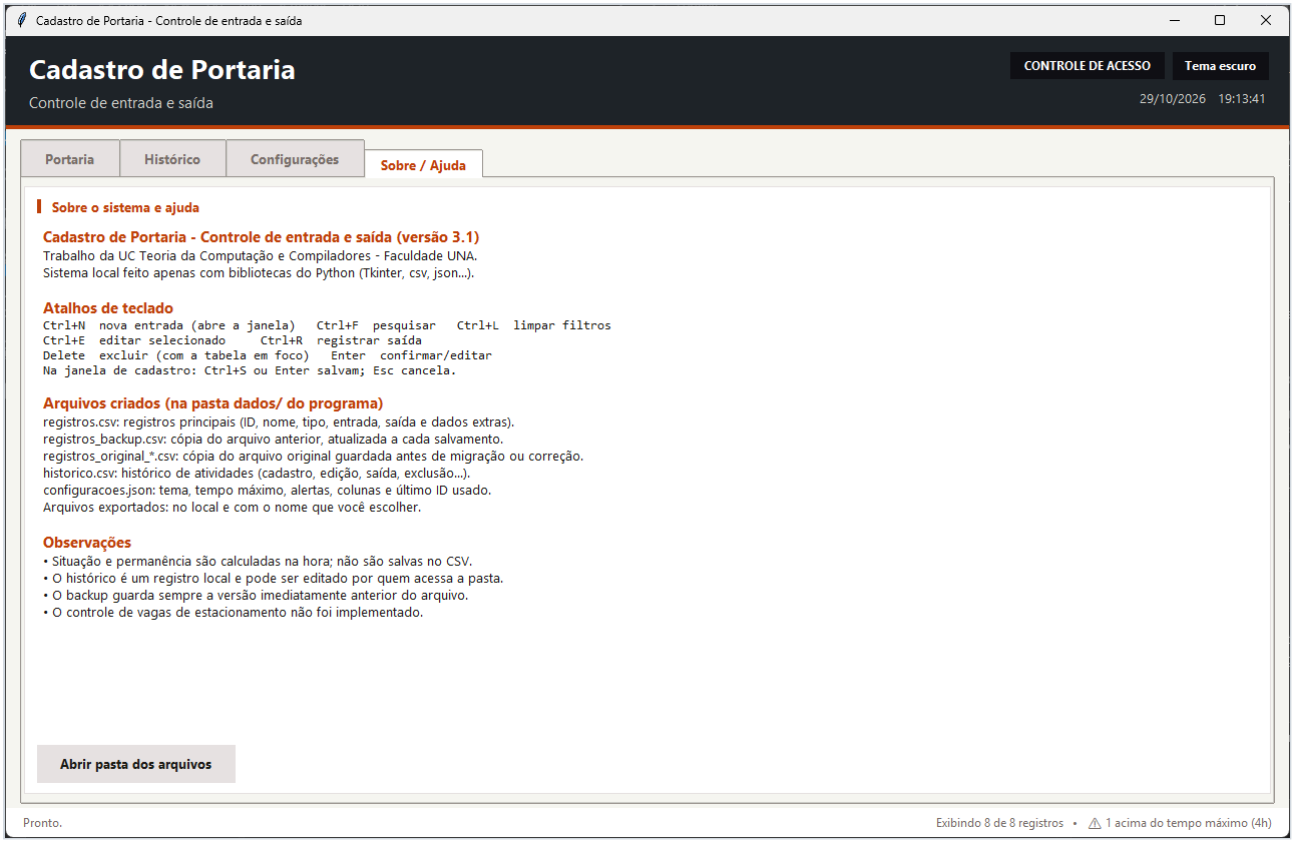
Opção	Efeito
Tema	Claro ou Escuro.
Tempo máximo de permanência (horas)	Número inteiro de 1 a 72. Padrão: 4.
Alertar quando a permanência passar do tempo máximo	Liga ou desliga o destaque "⚠ Excedido" e as opções No prazo/Excedido do filtro.
Mostrar a coluna Motivo	Exibe ou esconde a coluna Motivo na tabela.
Mostrar a coluna Veículo (placa)	Exibe ou esconde a coluna Veículo na tabela.

Clique em **Salvar configurações** (ou `Ctrl+S` com esta aba aberta). As mudanças valem na hora e são lembradas na próxima vez que o sistema for aberto. Abaixo do botão aparece a pasta onde o arquivo de configurações fica.

O botão **Tema escuro / Tema claro** no cabeçalho também troca o tema e salva a escolha imediatamente.



13. Aba Sobre / Ajuda



Mostra a versão do sistema, os atalhos de teclado, os arquivos criados e observações de uso. O botão **Abrir pasta dos arquivos** abre a pasta `dados/` no Explorador do Windows. Em outros sistemas, o caminho da pasta é exibido em uma mensagem.

14. Atalhos de teclado

Atalho	Onde	Ação
`Ctrl+N`	Janela principal	Nova entrada
`Ctrl+F`	Janela principal	Ir para a pesquisa
`Ctrl+L`	Janela principal	Limpar filtros
`Ctrl+E`	Janela principal	Editar o selecionado
`Ctrl+R`	Janela principal	Registrar saída do selecionado
`Ctrl+S`	Aba Configurações	Salvar configurações
`Delete`	Tabela em foco	Excluir o(s) selecionado(s)
`Enter`	Tabela em foco	Editar o selecionado
`Enter`	Campo de pesquisa	Levar o foco para a tabela
`Enter` ou `Ctrl+S`	Janela de cadastro/edição	Salvar
`Esc`	Janela de cadastro/edição	Cancelar

Atalho	Onde	Ação
Duplo clique	Linha da tabela	Editar
Botão direito	Linha da tabela	Menu: Editar, Registrar saída, Excluir

15. Mensagens comuns

Mensagem	O que fazer
"Selecione uma pessoa que esteja dentro." / "Selecione um registro..."	Clique em uma linha da tabela antes da ação.
"Selecione apenas um registro..."	Editar e registrar saída funcionam com um registro por vez.
"Este registro já possui uma saída."	Use **Editar selecionado** para corrigir o horário.
"Possível duplicidade"	Confira se a pessoa já foi cadastrada. Confirme apenas se for realmente outro registro.
"Erro ao salvar ... A operação foi DESFEITA"	O arquivo de registros não pôde ser gravado. Feche o `registros.csv` se estiver aberto no Excel e tente de novo.
"Atenção ao carregar os registros"	O arquivo tinha problemas e foi corrigido; uma cópia do original foi guardada. Veja Instalação e manutenção.
"O sistema já está aberto em outra janela"	Procure a janela já aberta na barra de tarefas do Windows.
"O DDD NN não existe."	Confira os dois primeiros dígitos do telefone.
"... não pode começar com =, +, - ou @."	Reescreva o texto começando por uma letra ou número.
"Atenção: a última atividade não pôde ser gravada no histórico" (barra de status)	A operação foi salva, mas o evento ficou fora do histórico. Feche o `historico.csv` se estiver aberto em outro programa.
"Erro inesperado"	A ação não foi concluída, mas os dados já salvos não foram afetados. Anote o detalhe exibido e informe o responsável pelo sistema.

Regras de Negócio

Este documento reúne as regras implementadas no **Cadastro de Portaria**: validações, entrada e saída, permanência, alertas, filtros e carregamento de arquivos. Cada regra indica onde está no código. Para o uso das telas, veja o Manual do usuário.

Sumário

1. Conceitos
2. Campos do registro
3. Validações
4. Regras de entrada e saída
5. Cálculo de permanência
6. Situação e alerta de tempo máximo
7. Pesquisa, filtros e ordenação
8. Indicadores
9. Regras de carregamento do arquivo
10. Histórico de atividades
11. Exportação
12. Configurações

1. Conceitos

Termo	Definição
Registro	Uma passagem de uma pessoa pela portaria: uma entrada e, opcionalmente, uma saída. A mesma pessoa pode ter vários registros.
No local	Registro **sem** data/hora de saída.
Saiu	Registro **com** data/hora de saída.
Permanência	Tempo entre a entrada e a saída (ou até agora, para quem está no local).
Excedido	Pessoa no local há mais tempo que o tempo máximo configurado, com o alerta ligado.

2. Campos do registro

Campo	Obrigatório	Valores permitidos	Limite
ID	automático	Inteiro positivo, único	—
Nome	**sim**	Letras (com acento), separadas por espaço, hífen ou apóstrofo	2 a 60 caracteres
Tipo de acesso	**sim**	Visitante, Morador, Entregador, Funcionário	—
Motivo	não	Visita, Entrega, Serviço, Reunião, Manutenção, Moradia, Outro	—

Campo	Obrigatório	Valores permitidos	Limite
Entrada	**sim**	`dd/mm/aaaa hh:mm`	—
Saída	não	`dd/mm/aaaa hh:mm`	—
Telefone	não	10 ou 11 dígitos, com DDD existente	—
Empresa	não	Texto livre, sem começar com `=`, `+`, `-` ou `@`	60 caracteres
Pessoa visitada	não	Mesmas regras do Nome	2 a 60 caracteres
Placa	não	`ABC1234` (antiga) ou `ABC1D23` (Mercosul)	7 caracteres
Modelo	não	Texto livre, sem começar com `=`, `+`, `-` ou `@`	30 caracteres
Cor	não	Mesmas regras do Nome (só letras)	20 caracteres
Observações	não	Texto livre, uma linha, sem começar com `=`, `+`, `-` ou `@`	200 caracteres

Fonte: `nucleo/constantes.py`.

3. Validações

A validação acontece em **três níveis**:



3.1 Filtros e máscaras de digitação

Aplicados a cada tecla (`interface/mascaras.py`). O caractere não permitido é removido na hora.

Campo	Comportamento
Nome, Pessoa visitada	Remove números e símbolos; junta espaços repetidos; remove espaços no início; corta em 60 caracteres. No Nome, aparece o aviso "Use apenas letras!" ou "Máximo de 60 caracteres!".
Cor	Mesmas regras do nome, cortado em 20 caracteres.
Placa	Mantém só letras e números, converte para maiúsculas, corta em 7 caracteres.
Empresa, Modelo, Observações	Troca quebras de linha e tabulações por espaço; junta espaços repetidos; corta no limite do campo.
Entrada, Saída	Aceita só números (até 12) e insere `/`, espaço e `:` no formato `dd/mm/aaaa hh:mm`. A dica mostra "Faltam N dígito(s)", "Data/hora inexistente", "Data/hora no futuro", "Ano anterior a 2000" ou "Data/hora válida". As dicas antecipam as regras, mas a conferência definitiva é feita ao salvar.
Telefone	Aceita só números (até 11) e formata como `(DD) NNNN-NNNN` ou `(DD) NNNNN-NNNN`.
Datas dos filtros (De/Até)	Aceita só números (até 8) no formato `dd/mm/aaaa`.

Se a máscara estiver cheia e um número for digitado no meio, ele **substitui** o dígito seguinte em vez de empurrar os demais.

3.2 Validação de formato

Executada ao salvar, por `validar_dados()` em `nucleo/validacoes.py`. Antes de validar, todos os campos têm espaços repetidos e espaços nas pontas removidos. As verificações são feitas **nesta ordem**, e a primeira falha interrompe a validação:

#	Campo	Regra	Mensagem
1	Nome	Não vazio	"O nome não pode ficar vazio."
2	Nome	Pelo menos 2 caracteres	"O nome é muito curto. Digite o nome completo."
3	Nome	No máximo 60 caracteres	"O nome deve ter no máximo 60 caracteres."
4	Nome	Só letras, separadas por um espaço, hífen ou apóstrofo	"O nome não pode conter números ou símbolos."
5	Tipo	Um dos quatro tipos	"Selecione um tipo de acesso válido..."
6	Motivo	Vazio ou um dos motivos da lista	"Selecione um motivo da lista ou deixe em branco."
7	Entrada	Não vazia	"Informe a data e hora da entrada."
8	Entrada	Data/hora existente no formato `dd/mm/aaaa hh:mm`	"Entrada em formato inválido."
9	Saída	Vazia ou data/hora existente	"Saída em formato inválido."
10–13	Datas	Regras semânticas (veja 3.3)	"Erro semântico: ..."
14	Telefone	Vazio, ou 10/11 dígitos	"O telefone deve ter 10 ou 11 dígitos, com DDD."
15	Telefone	DDD existente no Brasil (67 DDDs do plano de numeração da Anatel, em `DDDS_VALIDOS`)	"O DDD NN não existe."
16	Telefone	Com 11 dígitos, o 3º dígito é 9	"Telefone com 11 dígitos deve começar com 9 depois do DDD."
17	Pessoa visitada	Se preenchida, regras 2 a 4 do Nome	"O nome da pessoa visitada ..."
18	Placa	Se preenchida (após remover hífen e converter para maiúsculas): 3 letras, 1 número, 1 letra ou número, 2 números	"Use o formato ABC1234 ou ABC1D23..."
19	Cor	Se preenchida, só letras	"A cor deve conter apenas letras."
20	Empresa, Modelo, Cor, Observações	Dentro do limite de tamanho	"...: máximo de N caracteres."
21	Empresa, Modelo, Observações	Não começar com `=`, `+`, `-`, `@`, tabulação ou retorno de carro (veja 3.5)	"... não pode começar com =, +, - ou @."

Ao encontrar um erro, a interface mostra a mensagem, abre as "Informações adicionais" se o campo estiver lá e coloca o cursor no campo.

Normalizações aplicadas aos dados salvos:

- Datas gravadas sempre com dois dígitos (`1/10/2026 9:05` → `01/10/2026 09:05`).
- Telefone gravado formatado (`31987654321` → `(31) 98765-4321`).
- Placa gravada em maiúsculas e sem hífen (`abc-1234` → `ABC1234`). Na tela e na exportação, placas no padrão antigo aparecem com hífen (`ABC-1234`).
- Letras maiúsculas e minúsculas do nome **não** são alteradas.

3.3 Regras semânticas das datas

O formato pode estar correto e mesmo assim o dado não fazer sentido para uma portaria. Implementado em `validar_datas()` :

Regra	Descrição	Mensagem
RS1	A entrada não pode ser posterior ao momento atual.	"A entrada não pode ser uma data/hora futura."
RS2	A entrada não pode ser anterior ao ano 2000.	"A entrada não pode ser anterior ao ano 2000."
RS3	A saída, se informada, não pode ser posterior ao momento atual.	"A saída não pode ser uma data/hora futura."
RS4	A saída não pode ser anterior à entrada.	"A saída não pode ser anterior à entrada."

Saída **igual** à entrada é permitida (permanência zero, por exemplo, uma entrega rápida). As datas digitadas têm precisão de minuto; o momento atual usado na comparação inclui os segundos.

3.4 Possível duplicidade

Ao cadastrar ou editar, se já existir **outro** registro com o mesmo nome (sem diferenciar maiúsculas e minúsculas), o mesmo tipo e a mesma data/hora de entrada, o sistema pergunta se deseja continuar. Não é um bloqueio: a mesma pessoa pode entrar várias vezes. Fonte: `existe_duplicado()` .

3.5 Proteção contra injeção de fórmulas (CSV injection)

Um texto que começa com `=` , `+` , `-` ou `@` é interpretado como **fórmula** quando um CSV é aberto no Excel. Um texto malicioso, como `=HYPERLINK("http://site","clique")` , poderia então executar uma ação ao abrir o arquivo. Por isso, há duas barreiras:

1. **Na entrada (regra 21):** Empresa, Modelo e Observações não podem começar com esses caracteres. Nome, Pessoa visitada, Cor, Placa, Telefone e datas já não os aceitam por causa de seus formatos.
2. **Na exportação (EX5):** qualquer valor exportado que comece com esses caracteres recebe um apóstrofo no início, inclusive dados antigos ou editados manualmente no arquivo.

Um hífen **no meio** do texto continua permitido (por exemplo, "Entrega - caixa grande").

4. Regras de entrada e saída

Regra	Descrição	Fonte
RE1	Todo cadastro recebe o próximo ID disponível. Os IDs só aumentam e não são reaproveitados após exclusões. O próximo ID é guardado em `configuracoes.json` e, ao abrir, também é conferido com os IDs citados no histórico. Assim, mesmo sem o `configuracoes.json`, um ID excluído não volta a ser usado.	`operacao_cadastrar()`, `carregar_registros()`
RE2	No cadastro, a entrada vem preenchida com o momento atual e o tipo com "Visitante".	`limpar_formulario()`
RE3	Um cadastro pode já incluir a saída (registro de uma visita passada).	`validar_dados()`
RE4	**Registrar saída** grava o momento atual como saída e só é permitido para registros sem saída.	`operacao_registrar_saida()`
RE5	Registrar saída e editar funcionam com **um** registro selecionado.	`interface/acoes.py`, `formulario.py`
RE6	Para alterar ou remover uma saída já registrada, é preciso editar o registro.	`registrar_saida()`
RE7	Na edição, o ID não muda e todas as validações do cadastro se aplicam.	`operacao_editar()`
RE8	A exclusão aceita vários registros de uma vez e exige confirmação.	`excluir()`
RE9	Se a gravação do arquivo falhar, a operação é desfeita na memória e nada é alterado.	`aplicar_e_salvar()`
RE10	Toda operação concluída com sucesso gera um evento no histórico. Se o evento não puder ser gravado, a barra de status avisa o usuário.	`operacoes.py`, `atualizar_historico()`
RE11	Só uma cópia do sistema pode ficar aberta por vez no mesmo computador e pasta de dados. A segunda cópia mostra um aviso e não abre.	`obter_trava()`

5. Cálculo de permanência

Implementado em `nucleo/calculos.py`.

```
duração = saída − entrada              (se houver saída)
duração = momento atual − entrada      (se ainda estiver no local)
```

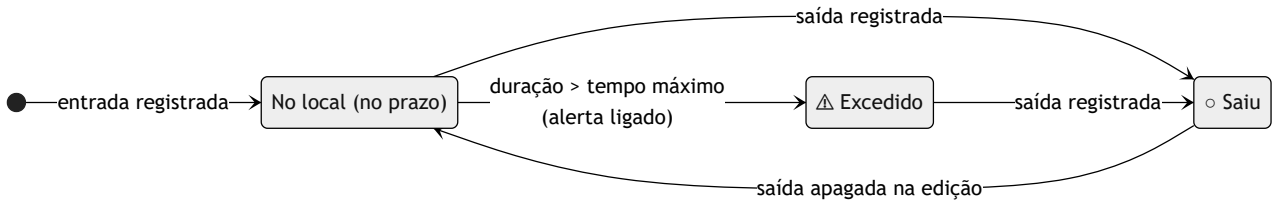
- O resultado é exibido como `HHh MMmin`, com os minutos **arredondados para baixo** (por exemplo, 1 h 35 min 50 s → `01h 35min`). Durações acima de 99 horas aparecem com mais dígitos (`120h 00min`).
- Para quem está no local, o texto é `Em andamento — HHh MMmin`.
- O cálculo **nunca altera** nem inventa a saída: o tempo "em andamento" é apenas exibido.
- Se a duração for negativa (por exemplo, o relógio do computador foi atrasado depois da entrada), é exibido `Em andamento` sem tempo, ou `—` para quem saiu.

- A permanência é recalculada ao redesenhar a tabela e a cada 60 segundos.
- A permanência não é gravada em `registros.csv`. Ela aparece na exportação e na descrição do evento "Saída" do histórico.

Exemplos:

Entrada	Saída	Agora	Permanência
29/10/2026 09:30	29/10/2026 11:05	—	`01h 35min`
29/10/2026 10:00	29/10/2026 10:00	—	`00h 00min`
29/10/2026 14:00	(vazia)	29/10/2026 18:00	`Em andamento — 04h 00min`
28/10/2026 22:00	29/10/2026 06:15	—	`08h 15min`

6. Situação e alerta de tempo máximo



Regra	Descrição
AL1	Situação **No local** = sem saída; **Saiu** = com saída.
AL2	Um registro está **Excedido** quando o alerta está ligado, a pessoa está no local e a duração, em **minutos inteiros**, é **estritamente maior** que o tempo máximo. Com limite de 4 h: `04h 00min` (inclusive 4h00min59s) **não** é excedido; `04h 01min` é. A regra usa a mesma precisão exibida na tela.
AL3	Quem já saiu nunca é marcado como excedido, mesmo que a permanência tenha passado do limite.
AL4	O tempo máximo é um número inteiro de horas entre 1 e 72 (padrão: 4).
AL5	Com o alerta desligado, ninguém é marcado como excedido e o filtro de situação mostra só Todos, No local e Saiu.
AL6	Registros excedidos aparecem em vermelho com "⚠ Excedido"; o painel de detalhes mostra "⚠ Tempo máximo (Nh) excedido"; a barra de status mostra quantos estão acima do limite.
AL7	Na exportação, a coluna Situação traz o mesmo que a tela, sem símbolos: "No local", "Excedido" ou "Saiu".
AL8	Com o filtro de situação em "No prazo" ou "Excedido", a tabela é refiltrada a cada minuto, para que um registro que passou do limite troque de grupo sem ação do usuário.

7. Pesquisa, filtros e ordenação

Implementado em `nucleo/consultas.py`.

7.1 Combinação

Um registro aparece na tabela somente se atender a **todos** os filtros preenchidos (operação "E").

7.2 Pesquisa por texto

- Procura o texto digitado como **parte** de qualquer um destes campos: ID (com e sem zeros à esquerda, como `7` e `007`), nome, tipo, telefone (formatado e só dígitos), empresa, placa (com e sem hífen), pessoa visitada e motivo.
- Não diferencia maiúsculas, minúsculas nem acentos.
- **Não** pesquisa em observações, modelo e cor do veículo.
- Espaços nas pontas do texto pesquisado são ignorados.

7.3 Filtros

Filtro	Regra
Tipo	Igualdade exata com o tipo do registro.
Situação: No local	Sem saída (inclui excedidos).
Situação: Saiu	Com saída.
Situação: No prazo	Sem saída e não excedido (só com alerta ligado).
Situação: Excedido	Excedido (só com alerta ligado).
Motivo	Igualdade exata.
Empresa	Texto contido no nome da empresa, sem diferenciar maiúsculas e acentos.

7.4 Períodos

Sempre comparados com a **data de entrada** (a hora é ignorada) e com limites **inclusivos**.

Período	Intervalo (sendo *H* a data de hoje)
Todos	Sem restrição.
Hoje	*H* a *H*.
Ontem	*H*−1 a *H*−1.
Últimos 7 dias	*H*−6 a *H* (hoje e os 6 dias anteriores).
Últimos 30 dias	*H*−29 a *H*.
Período personalizado	De *De* até *Até*. Qualquer uma das pontas pode ficar em branco (aberta).

Regras de interface ligadas ao período (`interface/filtros.py`):

- Escolher um período pronto apaga as datas De/Até.
- Escolher "Período personalizado" abre os filtros avançados.
- Digitar uma data em De ou Até muda o período para "Período personalizado".
- Enquanto a data está incompleta ou é inexistente, aquela ponta é tratada como aberta.

- O botão **Aplicar** recusa data inicial posterior à final e datas inválidas. Sem clicar em Aplicar, um intervalo invertido simplesmente não mostra registros.
- Na virada do dia, a tabela é refiltrada automaticamente para que "Hoje" e "Ontem" continuem corretos.

7.5 Ordenação

Coluna	Critério
ID	Numérico.
Nome, Tipo, Motivo	Alfabético, sem diferenciar maiúsculas e acentos.
Entrada	Cronológico.
Saída	Cronológico; registros sem saída ficam no fim na ordem crescente.
Permanência	Pela duração.
Situação	Alfabética pelo texto "No local" / "Saiu".
Veículo	Pela placa.

A ordenação padrão é por ID crescente.

8. Indicadores

Calculados por `calcular_indicadores()` sobre **todos** os registros (os filtros da tabela não interferem).

Indicador	Regra
Total	Quantidade de registros.
No local agora	Registros sem saída.
Saíram	Registros com saída.
Entradas (hoje)	Registros cuja data de entrada é hoje (independe de já terem saído).
Entregadores (hoje)	Entradas de hoje com tipo Entregador.
Visitantes / Funcionários / Moradores	Registros sem saída com o respectivo tipo. Entregadores no local entram apenas em "No local agora".

9. Regras de carregamento do arquivo

Ao iniciar, `carregar_registros()` (`nucleo/persistencia.py`) aplica estas regras ao `registros.csv` :

Regra	Descrição
CA1	Lê em UTF-8 (com ou sem BOM); se falhar, tenta CP-1252 (padrão antigo do Excel no Windows).
CA2	Se a primeira célula for "ID", as colunas são identificadas pelo título, aceitando títulos sem acento e nomes antigos ("Tipo", "Pessoa a visitar", "Observacao"). Colunas desconhecidas são descartadas com aviso.

Regra	Descrição
CA3	Sem cabeçalho, o formato é deduzido: 5 ou mais colunas com número na primeira → formato com ID; 4 colunas com tipo válido na terceira → ID, nome, tipo, entrada; outras 4 colunas → nome, tipo, entrada, saída (formato mais antigo). Linhas em qualquer outro formato são ignoradas com o aviso "dados incompletos".
CA4	Cada linha precisa de nome não vazio, tipo válido, entrada válida e, se houver saída, saída válida e não anterior à entrada. Linhas que falham são **ignoradas** com aviso indicando o número da linha.
CA4a	Antes da validação, o tipo é corrigido quando difere só em acentos ou maiúsculas (`funcionario` → `Funcionário`). Isso evita descartar linhas salvas pelo Excel ou digitadas sem acento.
CA5	Datas são padronizadas para `dd/mm/aaaa hh:mm` .
CA6	IDs válidos e únicos são mantidos. IDs vazios, inválidos ou repetidos recebem um novo ID, acima do maior existente.
CA7	O próximo ID é o maior entre: o valor salvo em `configuracoes.json` , o maior ID do arquivo + 1 e o maior ID citado no histórico + 1.
CA8	Se houve migração, padronização, novo ID ou linha ignorada, o arquivo original é copiado para `registros_original_AAAAMMDD_HHMMSS.csv` **antes** de ser regravado no formato atual. Se a cópia não puder ser feita, o arquivo não é regravado naquele momento.
CA9	Se o arquivo não puder ser lido, o sistema inicia vazio, guarda uma cópia do original e avisa. O programa nunca fecha por causa do arquivo.
CA10	São exibidos até 8 avisos; os demais são resumidos em "... e mais N aviso(s)".

> As regras de carregamento são menos rígidas que as do formulário. Um arquivo editado manualmente pode conter, por exemplo, datas futuras ou nomes com números, que serão aceitos na leitura. Veja Segurança e limitações.

10. Histórico de atividades

Ação	Quando é registrada	Descrição gerada
Cadastro	Após cadastrar	`Entrada registrada (Tipo) em dd/mm/aaaa hh:mm`
Edição	Após salvar uma edição	`Campos alterados: ...` ou `Nenhum campo foi alterado`
Saída	Após registrar saída pelo botão	`Saída registrada em ... (permanência HHh MMmin)`
Exclusão	Para cada registro excluído	`Registro excluído (Tipo, entrada ...)`
Exportação	Após exportar	`Descrição: N linha(s) → arquivo.csv`
Configuração	Ao salvar configurações com alguma mudança, ou ao trocar o tema pelo cabeçalho	Lista das mudanças, como `tempo_max_horas: 4 → 6`

- Os eventos são apenas acrescentados ao arquivo; nenhum evento é removido pelo sistema, nem quando o registro é excluído.
- A data/hora do evento tem precisão de segundos.
- Uma saída informada pela **edição** gera um evento "Edição" (com "Saída" entre os campos alterados), não um evento "Saída".
- Filtros da aba: texto (em nome, descrição, ID e ação), ação e intervalo de datas do evento (inclusivo).

11. Exportação

Regra	Descrição
EX1	"Exportar filtrados" exporta exatamente os registros que atendem aos filtros atuais da aba Portaria.
EX2	"Exportar" do histórico exporta os eventos que atendem aos filtros da aba Histórico.
EX3	Se não houver dados, a exportação não é feita e o usuário é avisado.
EX4	O arquivo usa separador `;` e codificação UTF-8 com BOM.
EX5	Valores que começam com `=`, `+`, `-`, `@`, tabulação ou retorno de carro recebem um apóstrofo no início, para o Excel não interpretá-los como fórmula.
EX6	Não é permitido exportar por cima de `registros.csv`, `registros_backup.csv`, `historico.csv`, `configuracoes.json`, `portaria.lock`, arquivos `*.tmp` ou `registros_original_*.csv` da pasta `dados/` (sem diferenciar maiúsculas e minúsculas).
EX7	A exportação de registros inclui as colunas calculadas Permanência e Situação (com "Excedido"), e a placa formatada.

Colunas exportadas (registros): ID, Nome, Tipo de acesso, Entrada, Saída, Permanência, Situação, Motivo, Telefone, Empresa, Pessoa visitada, Placa, Modelo, Cor, Observações.

12. Configurações

Regra	Descrição
CF1	O tempo máximo deve ser um inteiro entre 1 e 72; caso contrário, a configuração não é salva e aparece um aviso.
CF2	As configurações passam a valer imediatamente (tema, colunas, alerta, opções do filtro de situação).
CF3	Se o filtro de situação estiver em "No prazo" ou "Excedido" e o alerta for desligado, o filtro volta para "Todos".
CF4	Ao carregar, valores com tipo errado ou fora da faixa são substituídos pelo padrão; tema desconhecido vira "claro"; arquivo ausente ou inválido usa todos os padrões.
CF5	Se o arquivo de configurações não puder ser gravado, as mudanças valem só até fechar o programa, e o usuário é avisado.

Documentação Técnica

Este documento descreve como o **Cadastro de Portaria** está organizado por dentro: arquitetura, responsabilidades de cada módulo, fluxo dos dados e tecnologias. As regras de validação e cálculo estão detalhadas em Regras de negócio, e os arquivos de dados em Instalação e manutenção.

> Os diagramas usam Mermaid, que é exibido automaticamente no GitHub e no VS Code (com a extensão de pré-visualização de Markdown com suporte a Mermaid).

Sumário

1. Tecnologias utilizadas
2. Visão geral da arquitetura
3. Estrutura de pastas
4. Camada `nucleo/`
5. Camada `interface/`
6. Dependências entre módulos
7. Estado compartilhado
8. Fluxo de dados
9. Modelo de dados
10. Decisões de projeto

1. Tecnologias utilizadas

O sistema usa **apenas a biblioteca padrão do Python**. Não há dependências externas nem arquivo `requirements.txt`.

Tecnologia	Uso no projeto
Python 3 (testado no 3.14)	Linguagem do sistema.
`tkinter` / `tkinter.ttk`	Interface gráfica: janelas, abas, tabela (`Treeview`), listas (`Combobox`), menus e caixas de diálogo.
`csv`	Leitura e gravação de `registros.csv` , `historico.csv` e das exportações (separador `;`).
`json`	Leitura e gravação de `configuracoes.json` .
`datetime`	Datas de entrada e saída, cálculo de permanência e períodos de filtro.
`re`	Expressões regulares para nome, placa e limpeza de texto.
`unicodedata`	Remoção de acentos para pesquisa e ordenação.

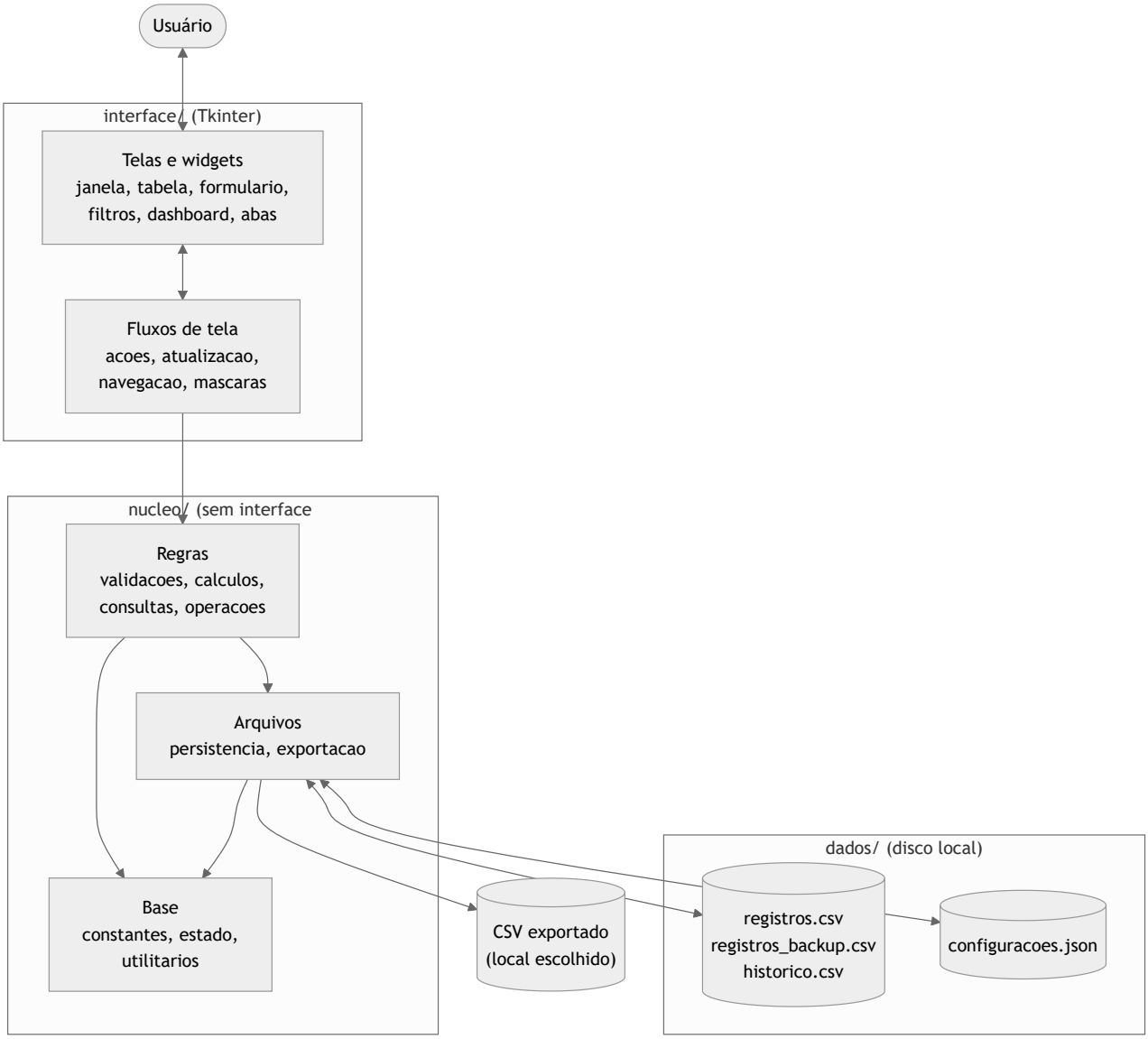
Tecnologia	Uso no projeto
`os`	Caminhos, substituição atômica de arquivos (`os.replace`), `fsync` e abertura da pasta no Windows (`os.startfile`).
`msvcrt` (Windows) / `fcntl` (Linux, macOS)	Trava de arquivo que impede duas cópias abertas ao mesmo tempo.
`traceback` , `sys`	Exibição e registro, no terminal, de erros inesperados da interface.
`unittest` , `unittest.mock` , `tempfile`	Testes automatizados do núcleo, em `testes/` .
`copy`	Cópia dos registros em memória para desfazer alterações que não puderam ser salvas.
`types.SimpleNamespace`	Agrupamento do estado do programa e das referências aos widgets.

Armazenamento: arquivos locais **CSV (UTF-8 com BOM)** e **JSON**. Não há banco de dados nem acesso à rede.

2. Visão geral da arquitetura

O código é dividido em **duas camadas**:

- `nucleo/` : dados, regras, validações, cálculos e arquivos. **Não importa Tkinter**, então pode ser usado e testado sem abrir janelas.
- `interface/` : telas em Tkinter. Lê o que o usuário digitou, chama as funções do núcleo e atualiza o que aparece na tela.



O ponto de entrada é `index.py`, que apenas chama `interface.inicializacao.iniciar()`.

3. Estrutura de pastas

```
Portaria/
├── index.py              Ponto de entrada
├── nucleo/               Lógica e arquivos (9 módulos)
├── interface/            Telas Tkinter (13 módulos)
├── testes/
│   └── test_nucleo.py    Testes automatizados do núcleo (unittest)
├── dados/                Arquivos de dados (criada automaticamente; fora do Git)
├── docs/                 Esta documentação
├── .gitignore            Impede versionar dados/ e arquivos gerados
└── _backup/
    └── index_antigo.py   Versão anterior, em arquivo único (não é usada)
```

O arquivo `_backup/index_antigo.py` guarda a versão anterior do sistema, escrita em um único arquivo. Ele **não é importado** por nenhum módulo atual e serve apenas como referência histórica.

4. Camada `nucleo/`

Módulo	Responsabilidade	Principais funções e dados
`constantes.py`	Valores fixos do sistema.	`VERSAO`, nomes de arquivos, `PASTA_DADOS`, formatos de data, `TIPOS`, `MOTIVOS`, opções de filtro, `COLUNAS_CSV`, limites de tamanho (`MAX_*`), expressões regulares (`PADRAO_NOME`, `PADRAO_PLACA`), máscaras, `CONFIG_PADRAO`, `DDDS_VALIDOS`, `INICIO_FORMULA`, colunas da tabela, paletas de cores dos temas.
`estado.py`	Estado compartilhado em memória.	`registros` (lista), `config` (dicionário), `S` (estado geral), `T` (widgets). Veja a seção 7.
`utilitarios.py`	Funções auxiliares.	`caminho()` (cria `dados/` se faltar), `converter_data()`, `converter_data_simples()`, `remover_acentos()`, `formatar_id()`, `formatar_duracao()`, `formatar_placa()`, `limpar_espacos()`, `buscar_registro()`, `CHAVES_CABECALHO` (mapeia títulos de coluna antigos), `TIPOS_NORMALIZADOS` (corrige tipos sem acento).
`calculos.py`	Situação, permanência e alerta. Nada disso é gravado no CSV.	`calcular_situacao()`, `calcular_duracao()`, `calcular_permanencia()`, `excedeu_limite()`, `texto_situacao()`, `opcoes_filtro_situacao()`, `situacao_confere()`.
`validacoes.py`	Validação de formato e regras semânticas dos dados digitados.	`validar_dados()` (valida e normaliza o formulário inteiro), `validar_nome()`, `validar_datas()`, `validar_telefone()`, `formatar_telefone()`, `existe_duplicado()`.
`persistencia.py`	Leitura e gravação dos arquivos e trava de instância única.	`obter_trava()`, `carregar_configuracoes()`, `salvar_configuracoes()`, `carregar_registros()` (com migração de formatos antigos), `gravar_registros()` (gravação segura + backup), `preservar_original()`, `registrar_historico()`, `ler_historico()`, `filtrar_historico()`, `maior_id_historico()`.
`operacoes.py`	Operações sobre registros, com desfazer automático se a gravação falhar.	`aplicar_e_salvar()`, `operacao_cadastrar()`, `operacao_editar()`, `operacao_registrar_saida()`, `operacao_excluir()`.
`consultas.py`	Pesquisa, filtros, ordenação e indicadores.	`filtrar_registros()`, `intervalo_periodo()`, `registro_no_intervalo()`, `criterios_padrao()`, `chave_ordenacao()`, `calcular_indicadores()`.
`exportacao.py`	Montagem e gravação dos CSVs exportados.	`exportar_csv()`, `linhas_exportacao_registros()`, `linhas_exportacao_historico()`, `situacao_exportada()`, `proteger_excel()`, `eh_arquivo_do_sistema()`.

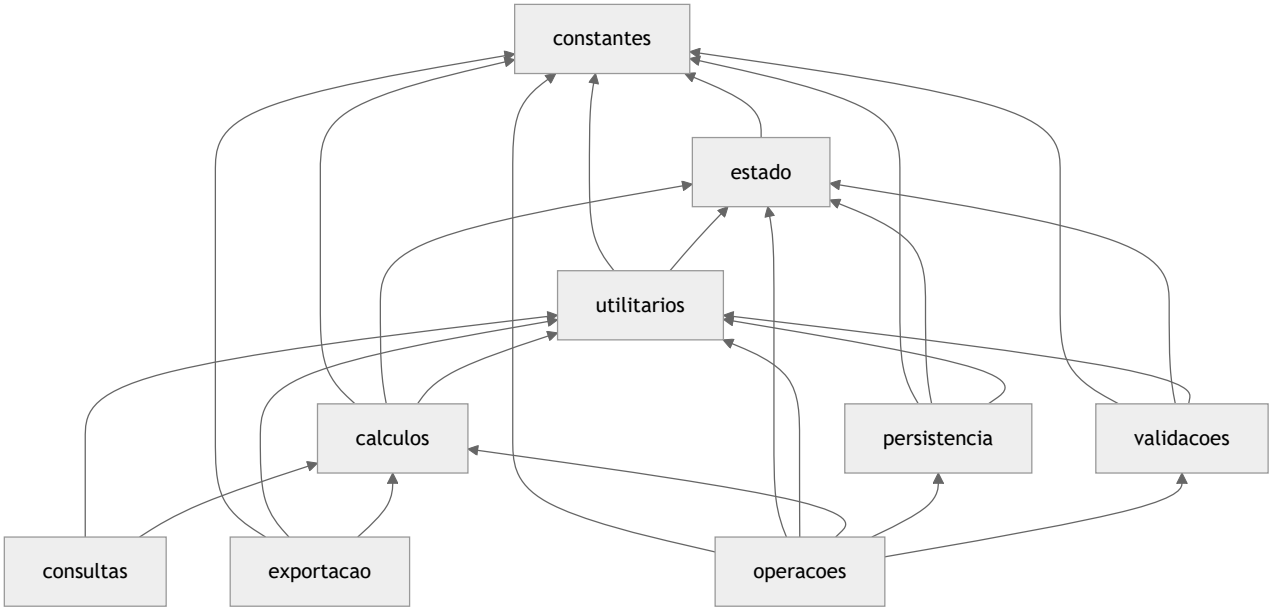
As funções que dependem do momento atual aceitam parâmetros opcionais (`agora_dt` ou `hoje`). Isso permite testá-las com uma data fixa. Veja os testes automatizados.

5. Camada `interface/`

Módulo	Responsabilidade
`inicializacao.py`	`iniciar()`: carrega configurações, monta a interface, carrega registros, mostra avisos de carregamento e inicia o laço principal do Tkinter.
`janela.py`	Janela principal, cabeçalho, barra de status, relógio (`atualizar_relogio()` , a cada 1 s), troca de tema e confirmação ao fechar.
`base.py`	Fábrica de widgets com tema (`criar_botao` , `criar_cartao` , `criar_campo_texto` ...), registro de widgets para recolorir ao trocar o tema, estilos `ttk` , cores das linhas, mensagens na barra de status e navegação entre abas.
`navegacao.py`	Criação das quatro abas e ligação dos atalhos de teclado.
`tabela.py`	Aba Portaria: tabela principal, painel "Registro selecionado", barra de ações, colunas opcionais e menu de contexto.
`dashboard.py`	Painel de indicadores (três grupos).
`filtros.py`	Pesquisa, filtros básicos e avançados, botões Aplicar e Limpar filtros.
`formulario.py`	Janela modal de cadastro/edição, modos "Nova entrada" e "Editando", detecção de dados não salvos e fluxo de salvar.
`mascaras.py`	Filtros de digitação (nome, cor, placa, texto livre) e máscaras numéricas (data/hora, data, telefone), com controle da posição do cursor.
`atualizacao.py`	Redesenho da tabela, atualização periódica dos tempos, indicadores, contagem, painel de detalhes, ordenação e histórico.
`acoes.py`	Fluxos de registrar saída, excluir e exportar (com diálogos de confirmação e de arquivo).
`aba_historico.py`	Aba Histórico: filtros e tabela de eventos.
`aba_configuracoes.py`	Abas Configurações e Sobre / Ajuda.

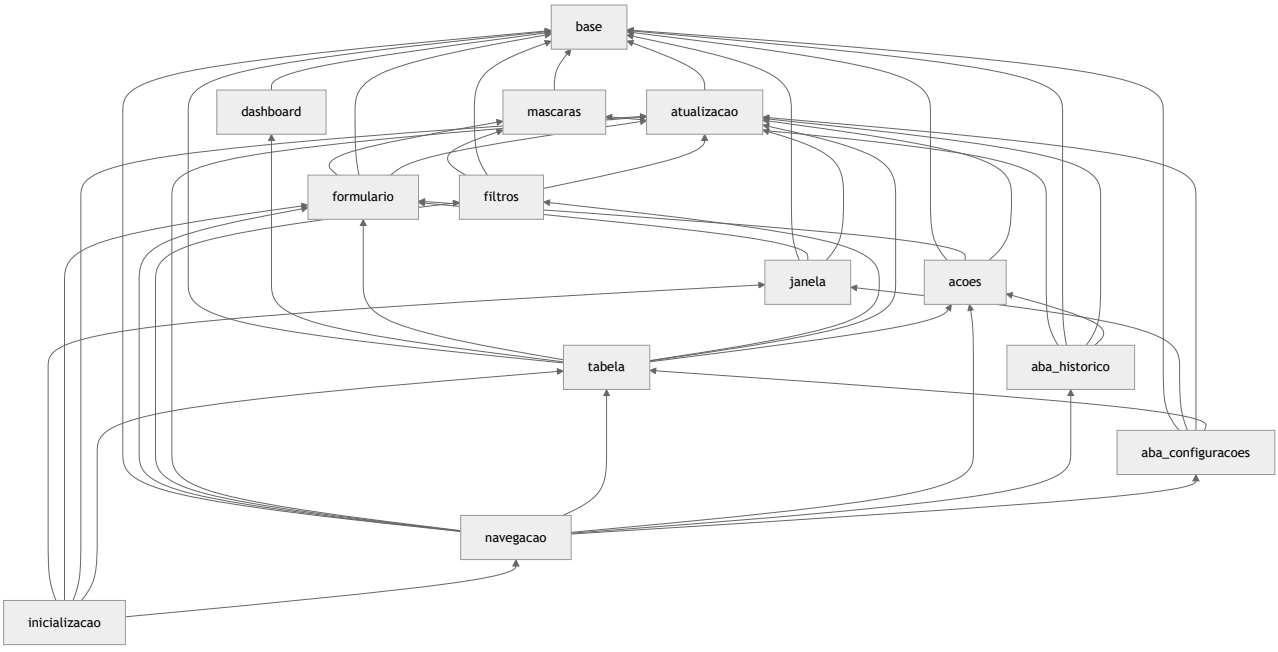
6. Dependências entre módulos

Núcleo



Interface (somente dependências entre módulos da interface)

Todos os módulos da interface também importam módulos do núcleo.



Não há importações circulares. O núcleo nunca importa a interface.

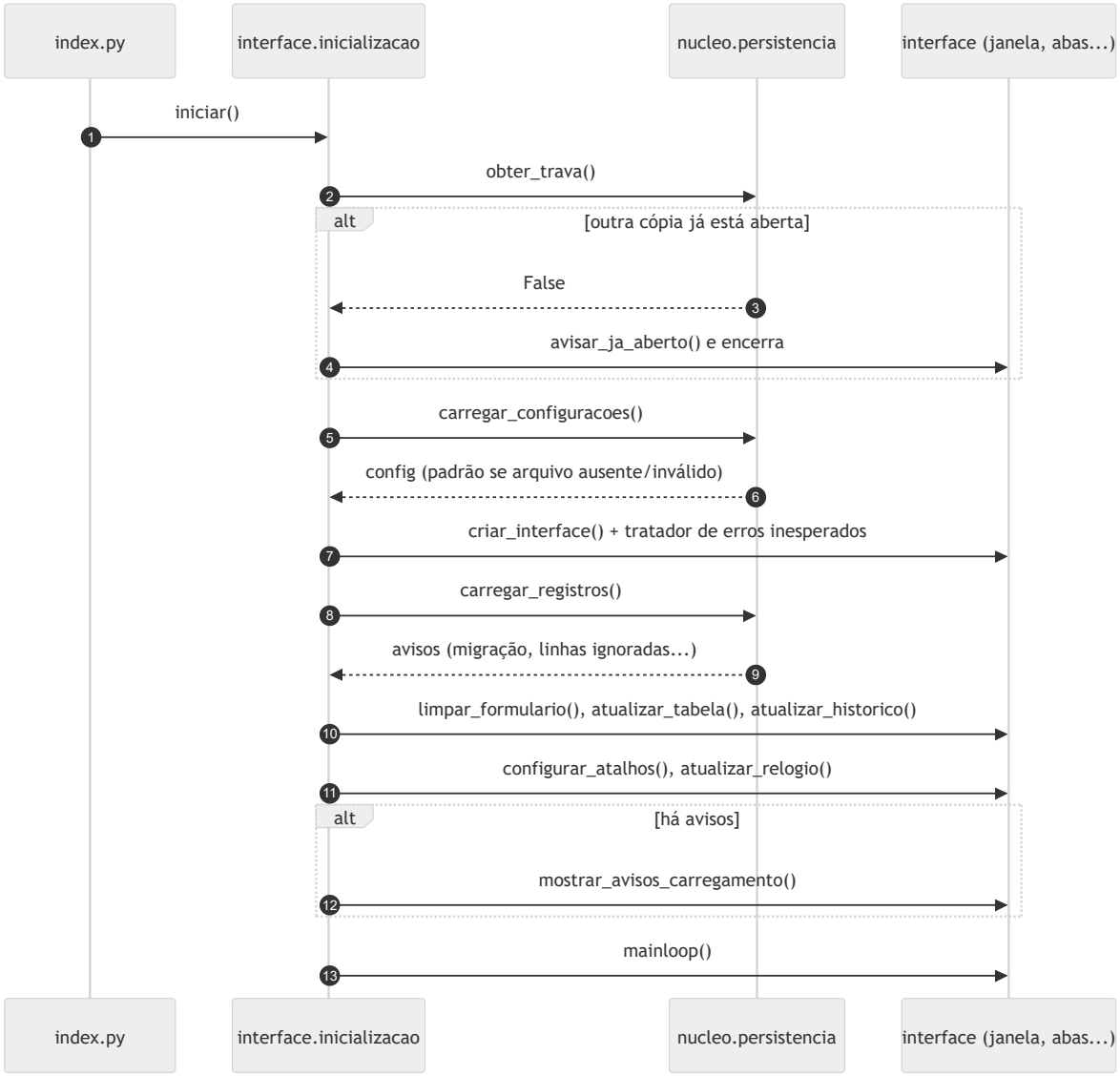
7. Estado compartilhado

Definido em `nucleo/estado.py`:

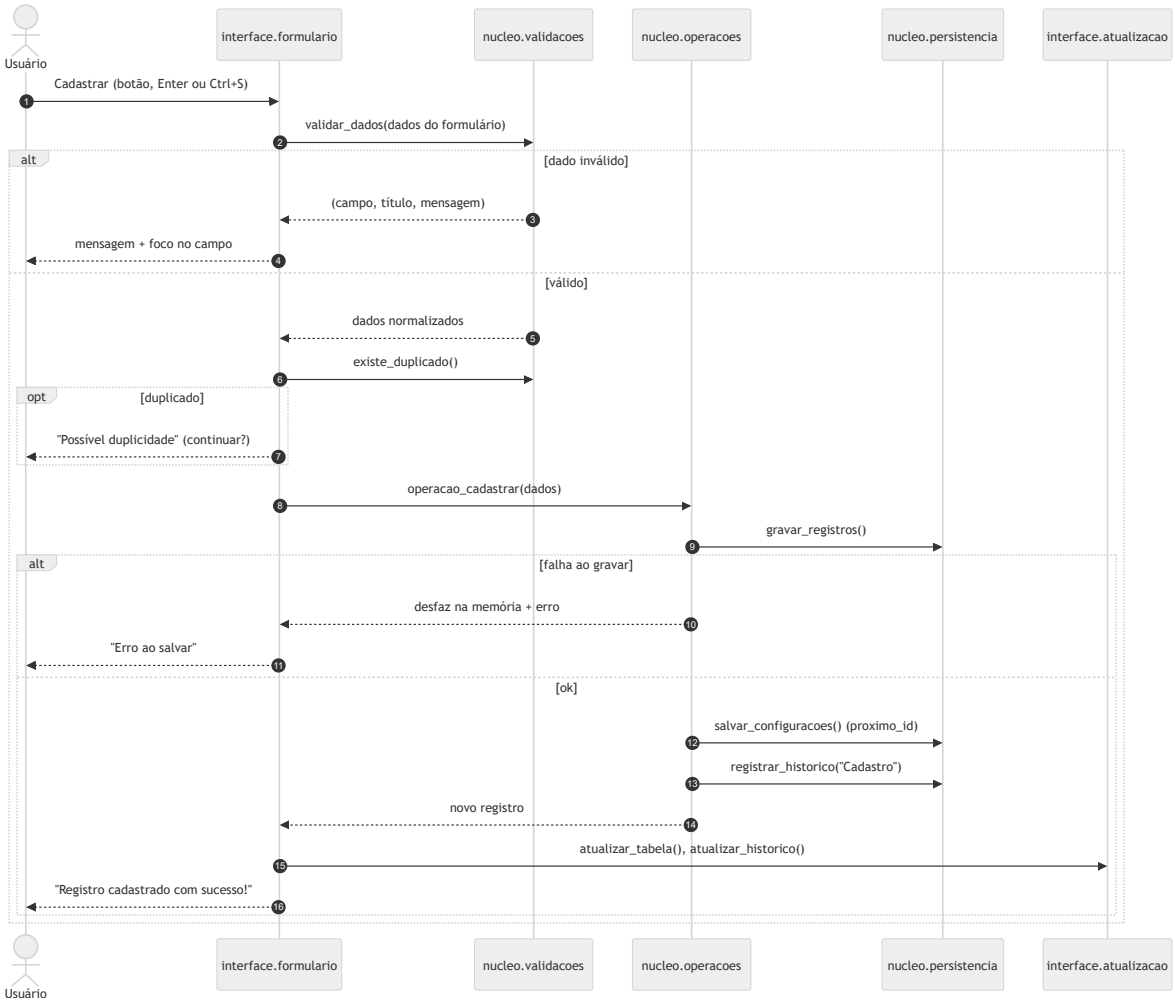
Objeto	Tipo	Conteúdo
`registros`	`list[dict]`	Registros carregados do CSV. É sempre alterada no lugar (`append`, `registros[:] = ...`), para que todos os módulos vejam a mesma lista.
`config`	`dict`	Configurações em uso (mesmas chaves de `CONFIG_PADRAO`).
`S`	`SimpleNamespace`	Estado geral: `proximo_id`, `id_em_edicao` (`None` = cadastrando), coluna e sentido da ordenação, tema atual, flags de formulário e painéis abertos, `suspender_filtros` (evita redesenhar várias vezes durante mudanças em lote), contador do relógio, dia em que a tabela foi filtrada, `falha_historico` (evento do histórico não gravado, a avisar na tela) e `trava` (arquivo de trava mantido aberto).
`T`	`SimpleNamespace`	Referências aos widgets criados (janela, tabela, variáveis dos campos e filtros) e listas de widgets a recolorir ao trocar o tema.

8. Fluxo de dados

8.1 Inicialização



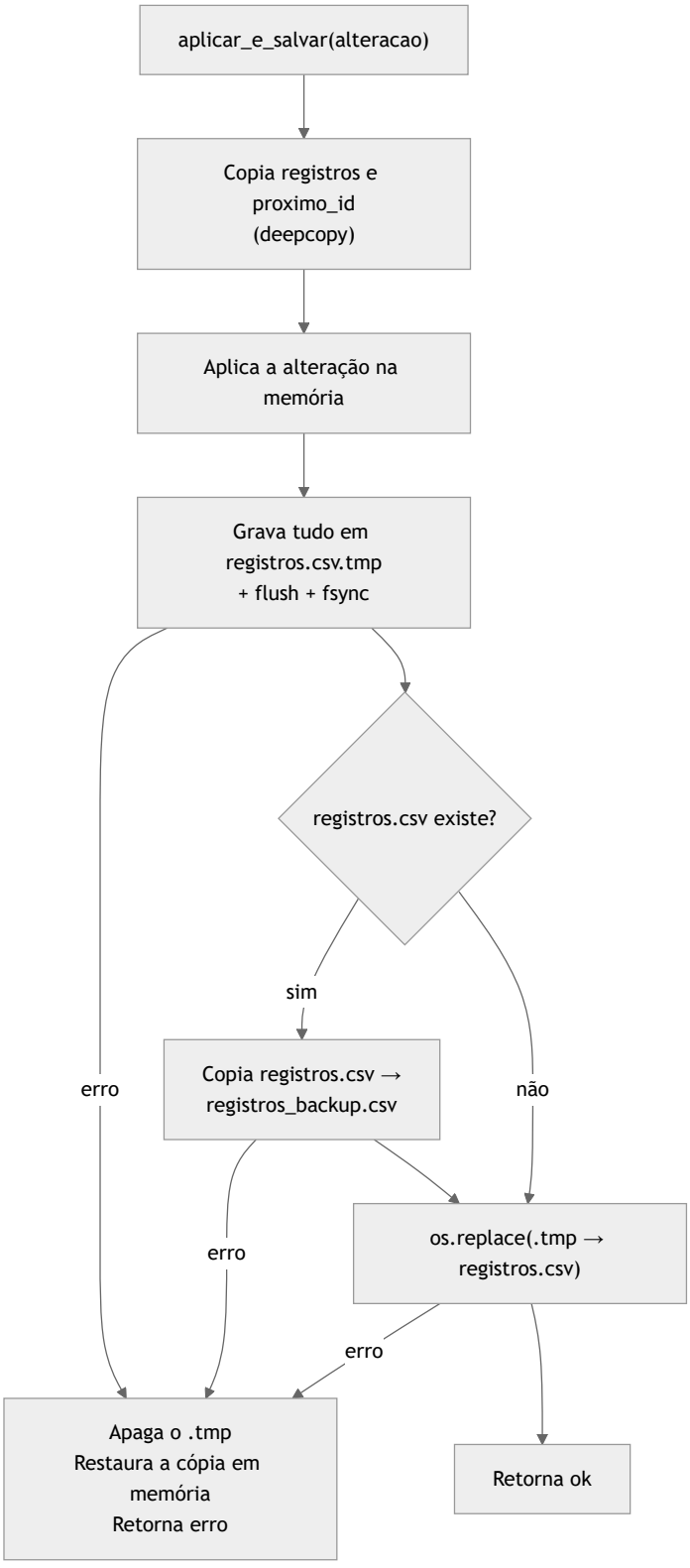
8.2 Cadastro de uma entrada



Edição, registro de saída e exclusão seguem o mesmo padrão: a interface lê a seleção, chama a função `operacao_*` correspondente, que grava o CSV e o histórico, e depois a tela é redesenhada.

8.3 Gravação segura de `registros.csv`

Toda alteração passa por `aplicar_e_salvar()` (operacoes) e `gravar_registros()` (persistencia):



Assim, o arquivo principal nunca fica gravado pela metade e a interface nunca mostra dados que não foram salvos.

8.4 Atualização da tela

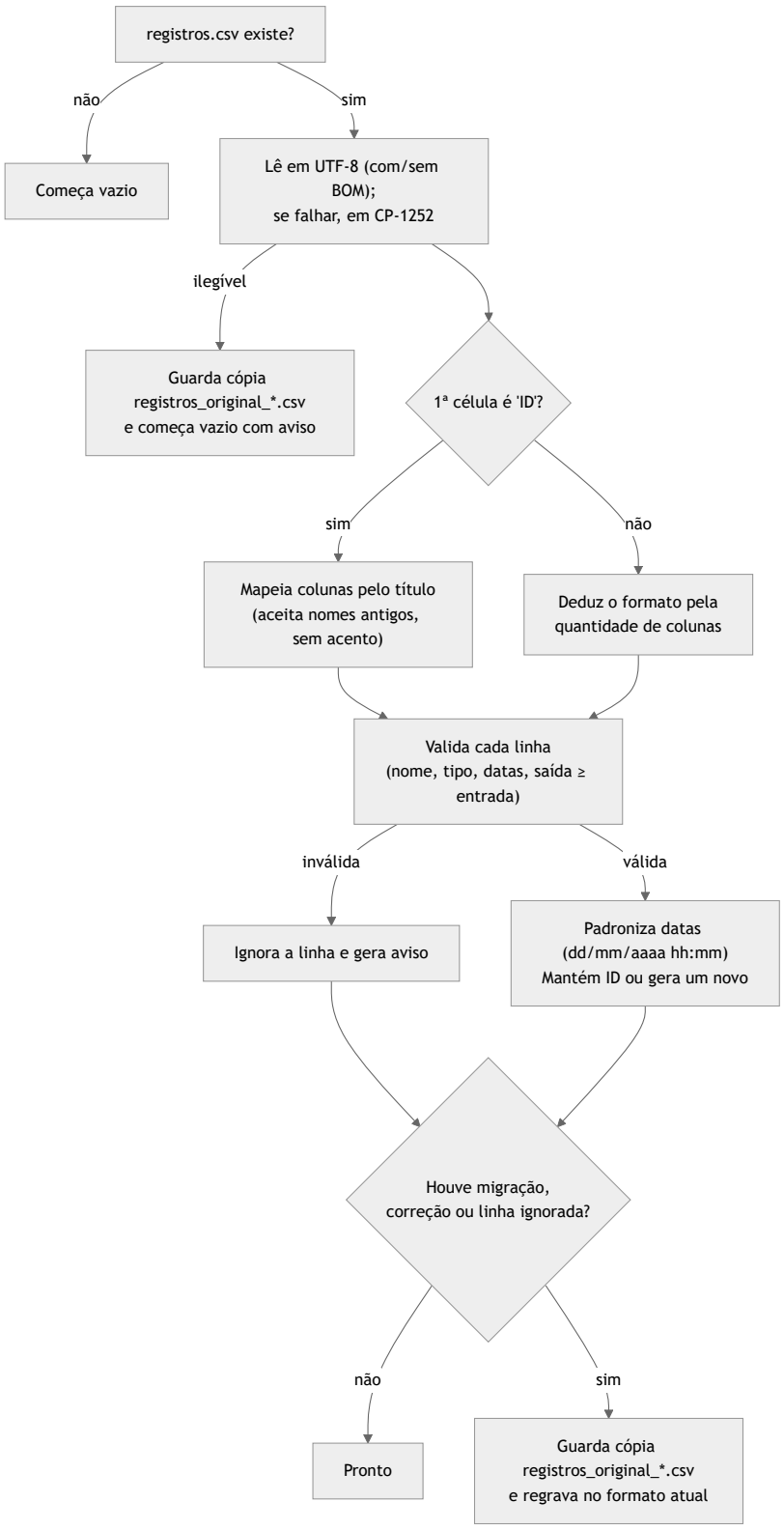
Gatilho	O que é atualizado
Qualquer alteração de dados, filtro ou ordenação	`atualizar_tabela()` : refiltra, reordena e redesenha a tabela; atualiza indicadores, contagem e painel de detalhes.
A cada segundo	Relógio do cabeçalho.
A cada 60 segundos	`atualizar_tempos()` : atualiza Permanência, Situação e cores das linhas visíveis sem redesenhar a tabela. Redesenha tudo se o dia mudou (os filtros "Hoje" e "Ontem" mudam) ou se o filtro de situação é "No prazo"/"Excedido" (um registro pode ter mudado de grupo).
Troca para a aba Histórico, filtros do histórico, alterações de dados	`atualizar_historico()` : relê `historico.csv` , aplica os filtros da aba e, se algum evento não pôde ser gravado, avisa na barra de status.

8.6 Tratamento de erros

Situação	Tratamento
Falha ao gravar `registros.csv`	Operação desfeita na memória e mensagem "Erro ao salvar" (seção 8.3).
Falha ao gravar `configuracoes.json`	Mensagem; as configurações valem até fechar o programa.
Falha ao gravar `historico.csv`	A operação principal é mantida; aviso na barra de status.
Arquivo de registros ilegível ou com linhas inválidas	Avisos ao abrir e cópia do original (seção 8.5).
Exceção não prevista em um botão ou atalho	`mostrar_erro_inesperado()` exibe uma mensagem e imprime o rastreamento no terminal, em vez de falhar em silêncio.
Segunda cópia do programa	`obter_trava()` falha e a cópia é encerrada com aviso. A trava é do sistema operacional e é liberada mesmo se o programa travar.

8.5 Carregamento e migração de `registros.csv`

`carregar_registros()` aceita o formato atual e formatos de versões anteriores:



Detalhes das regras de migração estão em Regras de negócio.

9. Modelo de dados

Registro (em memória)

Chave	Tipo	Obrigatório	Coluna no CSV
`id`	`int`	sim (automático)	ID
`nome`	`str`	sim	Nome
`tipo`	`str`	sim	Tipo de acesso
`entrada`	`str` `dd/mm/aaaa hh:mm`	sim	Entrada
`saida`	`str` (vazio = no local)	não	Saída
`telefone`	`str` `(DD) NNNNN-NNNN`	não	Telefone
`empresa`	`str`	não	Empresa
`visitado`	`str`	não	Pessoa visitada
`motivo`	`str`	não	Motivo
`observacoes`	`str`	não	Observações
`placa`	`str` sem hífen	não	Placa
`modelo`	`str`	não	Modelo
`cor`	`str`	não	Cor

A ordem das colunas no arquivo é definida por `COLUNAS_CSV` em `constantes.py`. **Situação** e **Permanência** não são armazenadas: são calculadas por `calculos.py` sempre que necessário (tela e exportação).

Evento do histórico

Campo	Exemplo
Data/Hora	`29/10/2026 18:03:00`
Ação	`Cadastro`, `Edição`, `Saída`, `Exclusão`, `Exportação` ou `Configuração`
ID	ID do registro (vazio em Exportação e Configuração)
Nome	Nome da pessoa (vazio em Exportação e Configuração)
Descrição	Texto gerado pelo sistema, por exemplo `Campos alterados: Placa, Modelo, Cor`

Configurações

Chave	Tipo	Padrão
`tema`	`"claro"` ou `"escuro"`	`"claro"`
`tempo_max_horas`	inteiro de 1 a 72	`4`
`alerta_ativo`	booleano	`true`

Chave	Tipo	Padrão
`mostrar_motivo`	booleano	`true`
`mostrar_veiculo`	booleano	`false`
`proximo_id`	inteiro	`1`

10. Decisões de projeto

Decisão	Motivo
Somente biblioteca padrão	Executa em qualquer computador com Python, sem instalar pacotes.
Núcleo separado da interface	Regras testáveis sem abrir janelas; telas mais simples.
Valores calculados (situação, permanência) não gravados	Evita dados desatualizados ou inconsistentes no CSV.
Validação em duas etapas (formato e semântica)	Mostra ao usuário se o problema é o formato do texto ou o significado do dado.
Máscaras e filtros de digitação	Impedem boa parte dos erros antes da validação.
Gravação em arquivo temporário + `os.replace`	Evita arquivo corrompido em caso de falha durante a gravação.
Desfazer na memória se a gravação falhar	A tela sempre corresponde ao que está no disco.
IDs crescentes, nunca reaproveitados	Um ID identifica sempre a mesma pessoa no histórico.
CSV com `;` e UTF-8 com BOM	Abre corretamente no Excel em português, com acentos.
Histórico só acrescenta linhas	Exclusões não apagam a trilha de atividades.
Trava de arquivo do sistema operacional	Impede perda de dados por duas cópias abertas, sem risco de trava "presa" após uma queda.
Bloqueio de fórmulas na entrada **e** na exportação	Defesa em camadas contra injeção de CSV (veja Regras de negócio).
Testes automatizados só com `unittest`	Mantém o projeto sem dependências externas.

Instalação e Manutenção

Guia para instalar, executar e manter o **Cadastro de Portaria**: requisitos, localização dos arquivos, backups, ajustes comuns e solução de problemas. Para a organização do código, veja a Documentação técnica.

Sumário

1. Requisitos
2. Instalação
3. Execução
4. Localização dos arquivos
5. Backups
6. Manutenção
7. Solução de problemas

1. Requisitos

Item	Requisito
Sistema operacional	Windows 10 ou 11 (ambiente em que o sistema foi desenvolvido e testado).
Python	Python 3 com Tkinter. Testado no **Python 3.14**.
Bibliotecas externas	Nenhuma. Só a biblioteca padrão.
Tela	Recomendado 1280 × 860 ou maior. A janela abre ajustada à tela e aceita no mínimo 1000 × 640.
Disco	Poucos kilobytes por centena de registros. A pasta do projeto precisa permitir gravação.
Programa para planilhas (opcional)	Excel ou similar para abrir os CSVs exportados.

Outros sistemas operacionais: o código usa apenas recursos portáveis do Python, com duas particularidades do Windows: a fonte **Segoe UI** (em outro sistema o Tkinter usa uma fonte substituta) e o botão **Abrir pasta dos arquivos** (fora do Windows, ele apenas mostra o caminho da pasta). Em distribuições Linux, o Tkinter costuma ser instalado à parte (por exemplo, pacote `python3-tk`). Esses ambientes não foram testados.

2. Instalação

1. Instale o Python pelo site oficial (https://www.python.org/downloads/). O instalador para Windows já inclui o Tkinter. Marque a opção **Add python.exe to PATH**.

2. Confirme a instalação em um terminal:

```
python --version
python -c "import tkinter; print(tkinter.TkVersion)"
```

   O segundo comando deve mostrar um número (por exemplo, `8.6`).

3. Copie a pasta do projeto para o computador (ou clone o repositório com `git clone`).

Não há etapa de compilação nem instalação de pacotes.

3. Execução

Na pasta do projeto:

```
python index.py
```

Alternativas no Windows:

Forma	Observação
`py index.py`	Usa o inicializador do Python para Windows.
`python "C:\caminho\para\Portaria\index.py"`	Funciona a partir de qualquer pasta; os dados ficam sempre em `dados/` dentro do projeto.
`pythonw index.py`	Abre o sistema sem a janela de terminal.
Duplo clique em `index.py`	Funciona se os arquivos `.py` estiverem associados ao Python.

Na primeira execução, a pasta `dados/` é criada automaticamente quando o sistema precisa gravar algo.

4. Localização dos arquivos

Todos os arquivos de dados ficam na pasta **`dados/`**, dentro da pasta do projeto. O caminho é calculado a partir da localização do código (`PASTA_DADOS` em `nucleo/constantes.py`), e não da pasta de onde o comando foi executado. O caminho completo aparece na aba **Configurações**, e o botão **Abrir pasta dos arquivos** (aba Sobre / Ajuda) abre a pasta.

Arquivo	Conteúdo	Criado / atualizado
`registros.csv`	Registros de entrada e saída.	A cada cadastro, edição, saída ou exclusão.
`registros_backup.csv`	Versão anterior de `registros.csv`.	Antes de cada gravação de `registros.csv`.
`registros_original_AAAAMMDD_HHMMSS.csv`	Cópia do arquivo antes de uma migração ou correção automática.	Só quando o carregamento precisa corrigir o arquivo. Nunca sobrescrita.

Arquivo	Conteúdo	Criado / atualizado
`historico.csv`	Histórico de atividades.	Uma linha a cada atividade.
`configuracoes.json`	Tema, tempo máximo, alerta, colunas visíveis e próximo ID.	Ao salvar configurações, trocar o tema e cadastrar.
`portaria.lock`	Trava que impede duas cópias abertas. Vazio.	Mantido aberto enquanto o sistema roda. A trava é liberada pelo sistema operacional ao fechar o programa, mesmo após uma queda. Não é preciso apagá-lo.
`*.tmp`	Arquivos temporários de gravação.	Existem por instantes durante a gravação. Se sobrar algum após uma falha, pode ser apagado com o sistema fechado.
CSVs exportados	Registros filtrados ou histórico.	No local escolhido pelo usuário (a pasta sugerida é `dados/`).

Formato dos arquivos

- **CSV**: separador `;`, codificação UTF-8 com BOM, datas no formato `dd/mm/aaaa hh:mm` (histórico: `dd/mm/aaaa hh:mm:ss`). Abrem diretamente no Excel.
- **JSON**: UTF-8, com indentação.

Exemplo de `registros.csv`:

```
ID;Nome;Tipo de acesso;Entrada;Saída;Telefone;Empresa;Pessoa
visitada;Motivo;Observações;Placa;Modelo;Cor
1;Mariana Lopes;Visitante;29/10/2026 13:08;;(31) 98765-4321;;Carlos Menezes;Visita;;;;
2;Rafael Duarte;Entregador;29/10/2026 16:28;29/10/2026 16:36;;Rápido Express;;Entrega;;;;
```

Exemplo de `configuracoes.json`:

```
{
  "tema": "claro",
  "tempo_max_horas": 4,
  "alerta_ativo": true,
  "mostrar_motivo": true,
  "mostrar_veiculo": false,
  "proximo_id": 3
}
```

Outros arquivos do projeto

Caminho	Pode apagar?
`__pycache__/` (em qualquer pasta)	Sim. São arquivos compilados que o Python recria sozinho.
`_backup/index_antigo.py`	Não é usado pelo sistema; mantido como referência da versão anterior.
`docs/`	Documentação; não interfere no funcionamento.
`testes/`	Testes automatizados; não interferem no funcionamento. Mantenha para a manutenção.
`.gitignore`	Impede que `dados/` e arquivos gerados sejam enviados ao Git. Não apague.

5. Backups

5.1 O que o sistema faz sozinho

Proteção	Alcance
`registros_backup.csv`	Guarda **somente a versão imediatamente anterior**. É sobrescrito a cada gravação.
`registros_original_*.csv`	Guardado apenas antes de correções/migrações automáticas na abertura.
Gravação segura	O arquivo principal é substituído só depois que o novo foi gravado por completo. Uma falha no meio não corrompe o arquivo.

O sistema **não** faz cópia de `historico.csv` nem de `configuracoes.json`, e não mantém versões antigas além da anterior.

5.2 Backup manual (recomendado)

1. Feche o sistema.
2. Copie a pasta `dados/` inteira para outro local (pendrive, outro disco ou pasta de backups), renomeando com a data, por exemplo `dados_2026-10-29`.
3. Mantenha mais de uma cópia (por exemplo, a de cada semana).

Defina a frequência conforme o volume de movimento da portaria. Se os backups forem guardados em nuvem, observe os cuidados em Segurança e limitações.

5.3 Restauração

A partir de um backup manual:

1. Feche o sistema.
2. Copie os arquivos da cópia de segurança para dentro de `dados/`, substituindo os atuais.
3. Abra o sistema e confira os registros.

A partir de `registros_backup.csv` (para desfazer a última alteração):

1. Feche o sistema **sem fazer nenhuma outra alteração**. Cada gravação sobrescreve o backup.
2. Guarde uma cópia do `registros.csv` atual, por segurança.
3. **Copie** `registros_backup.csv` sobre `registros.csv`.
4. Abra o sistema.

Após restaurar, os IDs não são reaproveitados, porque o próximo ID salvo em `configuracoes.json` continua valendo. O histórico de atividades não é alterado pela restauração.

6. Manutenção

6.1 Ajustes por constantes

A maior parte dos parâmetros fica em `nucleo/constantes.py`. Feche o sistema antes de editar o código.

Parâmetro	Constante	Cuidados
Tipos de acesso	`TIPOS`	Registros com um tipo que deixou de existir serão **ignorados** ao abrir (com aviso e cópia do original). Os indicadores por tipo usam os nomes "Visitante", "Funcionário", "Morador" e "Entregador" em `consultas.py`.
Motivos	`MOTIVOS`	Registros com motivo removido continuam carregando, mas a edição exigirá escolher um motivo válido.
Limites de tamanho	`MAX_NOME`, `MAX_EMPRESA`, `MAX_MODELO`, `MAX_COR`, `MAX_OBSERVACOES`	Valem para novos cadastros e edições.
Ano mínimo	`ANO_MINIMO`	Valor padrão: 2000.
DDDs aceitos	`DDDS_VALIDOS`	Lista oficial da Anatel; atualize se novos DDDs forem criados.
Caracteres bloqueados no início de textos livres	`INICIO_FORMULA`	Proteção contra injeção de fórmulas; não remova itens.
Configurações padrão	`CONFIG_PADRAO`	Usadas quando `configuracoes.json` não existe ou tem valores inválidos.
Faixa do tempo máximo	1 a 72	Definida em `aba_configuracoes.py` (tela) e `persistencia.py` (carregamento). Altere nos dois lugares.
Cores dos temas	`PALETAS`	As chaves `azul` / `azul_h` guardam a cor principal (laranja).
Colunas da tabela	`COLUNAS_TABELA`	Larguras e alinhamentos.
Versão exibida	`VERSAO`	Atualize ao publicar uma nova versão.

6.2 Incluir um novo campo no cadastro

Um novo campo exige alterações em vários pontos. Consulte a Documentação técnica e revise, no mínimo:

1. `CHAVES_TEXTO`, `ROTULOS` e `COLUNAS_CSV` em `constantes.py`.

2. A validação em `validar_dados()` (`validacoes.py`).
3. O formulário em `interface/formulario.py` (lista `extras` ou `principais` , e `CHAVES_EXTRAS` se for adicional).
4. O painel de detalhes em `interface/atualizacao.py` e a exportação em `nucleo/exportacao.py` .
5. Pesquisa (`filtrar_registros()`), se o campo deve ser pesquisável.

Arquivos existentes continuam abrindo: o carregamento identifica as colunas pelo título e regrava o arquivo no novo formato (guardando o original).

6.3 Rotina sugerida

Frequência	Tarefa
Conforme o uso	Backup manual da pasta `dados/` (5.2).
Mensal	Verificar se há arquivos `registros_original_*.csv` acumulados; conferir o motivo nos avisos e arquivá-los.
Mensal	Avaliar o tamanho de `historico.csv` e, se necessário, exportar e arquivar o histórico (veja a observação abaixo).
A cada alteração no código	Executar a suíte automatizada (6.5) e os casos manuais afetados (veja a matriz de rastreabilidade).

> O sistema não tem função para arquivar ou limpar o histórico. Para reduzir o `historico.csv` , feche o sistema, guarde uma cópia do arquivo e remova linhas antigas em um editor de texto, mantendo a primeira linha (cabeçalho).

6.4 Controle de versão (Git)

O projeto tem um arquivo `.gitignore` que impede versionar a pasta `dados/` (dados pessoais), as pastas `__pycache__/` e os arquivos temporários. Assim, um `git add .` não envia mais os dados de uso real.

> **Atenção:** o commit `f78d6e8` , já publicado no GitHub, ainda contém a pasta `dados/` com dados reais. O `.gitignore` não altera commits antigos. Para remover os dados do histórico publicado, é preciso reescrever o histórico (por exemplo, com `git filter-repo --path dados --invert-paths`) e enviar com `git push --force` , combinando antes com todos que usam o repositório. Se o repositório for público, considere torná-lo privado enquanto isso. Veja Segurança e limitações.

6.5 Testes automatizados

Na pasta do projeto:

```
python -m unittest discover -s testes -t . -v
```

Os 41 testes rodam em poucos segundos, usam uma pasta temporária e não alteram `dados/`. Ao corrigir um defeito, acrescente um teste que o reproduza em `testes/test_nucleo.py`. Detalhes em Casos de teste.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
`python` não é reconhecido como comando	Python não instalado ou fora do PATH.	Reinstale marcando **Add python.exe to PATH**, ou use `py index.py`.
`ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'`	Python sem Tkinter.	No Windows, reinstale pelo instalador oficial com a opção "tcl/tk and IDLE". No Linux, instale o pacote do Tkinter (ex.: `python3-tk`).
`ModuleNotFoundError: No module named 'nucleo'` ou `'interface'`	Estrutura de pastas incompleta ou `index.py` movido.	Mantenha `index.py`, `nucleo/` e `interface/` juntos na mesma pasta.
"Erro ao salvar ... A operação foi DESFEITA"	`registros.csv` aberto no Excel, pasta sem permissão de gravação, disco cheio ou arquivo bloqueado pela sincronização de nuvem (OneDrive).	Feche o arquivo no Excel, aguarde a sincronização ou verifique as permissões e tente novamente. Nada foi perdido.
"Não foi possível gravar o arquivo de configurações"	Mesmas causas acima, para `configuracoes.json`.	Corrija a causa e salve as configurações de novo.
Aviso "Atenção ao carregar os registros"	O arquivo tinha linhas inválidas, formato antigo ou IDs repetidos.	Leia os avisos. Linhas ignoradas continuam no arquivo `registros_original_*.csv` indicado; corrija-as lá e copie-as de volta para `registros.csv` com o sistema fechado.
Registro sumiu depois de editar o CSV no Excel	A linha ficou inválida (data em outro formato, tipo inexistente, nome vazio).	Veja o aviso ao abrir e o arquivo `registros_original_*.csv`. Prefira editar pelo sistema.
Acentos estranhos ao abrir um CSV	Arquivo salvo por outro programa em outra codificação.	O sistema lê UTF-8 e CP-1252 automaticamente. Para exportações, abra pelo Excel normalmente (o arquivo tem BOM).
Alerta "Excedido" não aparece	Alerta desligado ou tempo máximo maior que a permanência.	Confira a aba Configurações.
Opções "No prazo"/"Excedido" não aparecem no filtro	Alerta desligado.	Ligue o alerta e salve.
Tabela vazia, mas há registros	Filtros ativos.	Clique em **Limpar filtros** (`Ctrl+L`).
Permanência mostra só "Em andamento" ou "—"	Data/hora do computador anterior à entrada do registro.	Corrija o relógio do Windows ou a data do registro.
Janela não cabe na tela	Resolução baixa ou escala do Windows alta.	Reduza a escala de exibição do Windows ou use uma resolução de pelo menos 1000 × 640.

Problema	Causa provável	Solução
"O sistema já está aberto em outra janela", mas nenhuma janela aparece	Outra cópia está rodando sem janela visível (por exemplo, aberta com `pythonw`) ou a janela está minimizada.	Procure a janela na barra de tarefas. Se não houver, finalize o processo `python` / `pythonw` no Gerenciador de Tarefas e abra de novo. A trava nunca fica presa depois que o programa fecha.
Mensagem "Erro inesperado"	Defeito não previsto no código.	Os dados já salvos não são afetados. Anote o detalhe, execute pelo terminal (`python index.py`) para ver o rastreamento completo e registre o defeito.
"Abrir pasta dos arquivos" só mostra um caminho	Sistema operacional diferente do Windows.	Abra a pasta manualmente pelo caminho exibido.

Segurança e Limitações

Este documento descreve como o **Cadastro de Portaria** trata os dados pessoais, quais proteções existem, quais não existem e quais cuidados tomar com os arquivos locais. Também lista as limitações conhecidas da versão atual.

Sumário

1. Dados tratados pelo sistema
2. Proteção dos dados pessoais
3. Cuidados com os arquivos locais
4. Limitações conhecidas

1. Dados tratados pelo sistema

O sistema registra **dados pessoais** de quem passa pela portaria:

Dado	Onde fica
Nome da pessoa e da pessoa visitada	`registros.csv`, `historico.csv` (nome), exportações
Telefone	`registros.csv`, exportações
Empresa	`registros.csv`, exportações
Placa, modelo e cor do veículo	`registros.csv`, exportações
Datas e horários de entrada e saída	`registros.csv`, `historico.csv`, exportações
Observações (texto livre)	`registros.csv`, exportações

Esses dados permitem identificar pessoas e saber quando estiveram no local. No Brasil, o tratamento de dados pessoais está sujeito à **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018)**. A organização que usar o sistema é responsável por definir a finalidade, o prazo de guarda e quem pode acessar os dados.

2. Proteção dos dados pessoais

2.1 O que o sistema faz

Proteção	Descrição
Armazenamento local	Os dados ficam apenas na pasta `dados/` do computador. O sistema não acessa a internet nem envia dados a terceiros.

Proteção	Descrição
Campos opcionais	Só nome, tipo e entrada são obrigatórios. Os demais dados só são guardados se forem informados.
Validação na entrada	Máscaras, filtros e validações reduzem dados incorretos ou malformados.
Proteção contra injeção de fórmulas (CSV injection)	Em duas camadas. Na **entrada**, Empresa, Modelo e Observações não podem começar com `=`, `+`, `-` ou `@`. Na **exportação**, qualquer valor que comece assim recebe um apóstrofo. Um texto malicioso não é executado como fórmula ao abrir um CSV no Excel. Veja Regras de negócio.
Proteção dos arquivos do sistema	A exportação recusa gravar por cima dos arquivos de dados, da trava e dos temporários do próprio sistema.
Integridade na gravação	Gravação em arquivo temporário e substituição atômica; backup da versão anterior; desfazer na memória se a gravação falhar.
Instância única	Uma trava do sistema operacional impede abrir duas cópias que apagariam as alterações uma da outra.
Erros visíveis	Falhas ao gravar o histórico e erros inesperados são informados ao usuário, em vez de passarem em silêncio.
Dados fora do Git	O `.gitignore` impede que a pasta `dados/` seja versionada daqui em diante.
Rastreabilidade	O histórico registra cadastros, edições (com os campos alterados), saídas, exclusões, exportações e mudanças de configuração.

2.2 O que o sistema **não** faz

Ausência	Consequência
Não há login nem perfis de usuário	Qualquer pessoa com acesso ao computador pode abrir o sistema, ver, alterar, excluir e exportar dados.
Não há criptografia	Os arquivos CSV e JSON podem ser lidos por qualquer programa (Bloco de Notas, Excel) por quem tiver acesso à pasta.
O histórico não identifica o operador	Não é possível saber **quem** realizou cada ação, apenas o que e quando.
O histórico não é inviolável	Pode ser editado ou apagado por quem acessa a pasta. Não serve como auditoria formal.
Não há prazo de retenção automático	Registros e histórico ficam guardados até alguém apagá-los.
Excluir um registro não apaga o histórico	O nome da pessoa continua em `historico.csv` após a exclusão.
Não há controle sobre os arquivos exportados	Depois de exportado, o CSV fica onde o usuário salvou, fora do controle do sistema.

2.3 Recomendações

Acesso ao computador e à pasta

- Use o sistema em uma conta do Windows protegida por senha e bloqueie a tela ao se ausentar (`Windows + L`).
- Restrinja as permissões da pasta do projeto às contas que operam a portaria.
- Se o computador for portátil ou compartilhado, considere ativar a criptografia de disco do Windows (BitLocker ou Criptografia de dispositivo).

Nuvem e versionamento

- Evite manter a pasta `dados/` em pastas sincronizadas com a nuvem (OneDrive, Google Drive etc.) sem avaliar quem tem acesso a elas. A sincronização também copia os dados pessoais para fora do computador.
- **Não publique a pasta `dados/` em repositórios Git**, principalmente públicos. O `.gitignore` do projeto já impede isso daqui em diante, mas **o commit `f78d6e8`, já enviado ao GitHub, contém dados reais**. Remover os arquivos do índice não os apaga de commits anteriores. Veja como limpar o histórico em Instalação e manutenção.
- Em apresentações, demonstrações e capturas de tela, use **dados fictícios**.

Coleta e uso

- Preencha os campos opcionais apenas quando forem necessários para a finalidade da portaria.
- Não registre em **Observações** informações sensíveis (saúde, religião, dados de documentos etc.).
- Trate os CSVs exportados com o mesmo cuidado dos arquivos originais: guarde-os em local protegido e apague-os quando não forem mais necessários.

Retenção e exclusão

- Defina um prazo de guarda e, periodicamente, exclua os registros antigos pela aba Portaria (filtre por período e use **Excluir selecionado** com seleção múltipla).
- Para remover também o histórico desses registros, é preciso editar `historico.csv` manualmente, com o sistema fechado.
- Lembre-se de que `registros_backup.csv`, `registros_original_*.csv`, backups manuais e exportações também podem conter os dados excluídos.

Atendimento a solicitações de titulares

- Para localizar todos os registros de uma pessoa, use a **pesquisa** na aba Portaria e na aba Histórico. A exportação dos registros filtrados pode ser usada para fornecer uma cópia dos dados.

3. Cuidados com os arquivos locais

Cuidado	Motivo
Não use a mesma pasta de dados em dois computadores ao mesmo tempo.	No mesmo computador, o sistema impede uma segunda cópia. Em uma pasta de rede compartilhada, a trava depende do servidor de arquivos e **não foi testada**. Se falhar, cada computador grava o arquivo inteiro e a última gravação apaga as alterações do outro.

Cuidado	Motivo
Não edite os arquivos com o sistema aberto.	O sistema mantém os registros na memória e regrava o arquivo inteiro na próxima alteração, descartando edições externas.
Feche o `registros.csv` no Excel antes de usar o sistema.	Com o arquivo aberto no Excel, o Windows impede a gravação e as operações falham (são desfeitas com segurança, mas não são salvas).
Prefira editar pelo sistema, e não pelo Excel.	Ao salvar, o Excel pode alterar o formato das datas, o separador ou a codificação. Linhas que deixarem de ser válidas serão ignoradas na próxima abertura (com aviso e cópia do original).
Se precisar editar manualmente, faça antes um backup, mantenha o cabeçalho, o separador `;` e o formato `dd/mm/aaaa hh:mm`.	Garante que o arquivo continue sendo lido corretamente.
Não renomeie nem mova arquivos de `dados/`.	O sistema procura os arquivos pelos nomes fixos. Um `registros.csv` ausente faz o sistema abrir vazio.
Não apague `configuracoes.json` nem `historico.csv` sem necessidade.	Os dois guardam o maior ID já usado. Sem **ambos**, IDs de registros excluídos podem voltar a ser usados (veja a seção 4).
Faça backups manuais periódicos.	O backup automático guarda só a versão anterior de `registros.csv`. Veja Backups.
Mantenha o relógio do computador correto.	Validações de data futura, permanência, alerta e filtros de período usam a data/hora do computador.

4. Limitações conhecidas

Uso e acesso

- Sistema **monousuário** e **local**: não há rede, servidor nem banco de dados. A trava impede duas cópias no mesmo computador; o uso por vários computadores numa pasta de rede não é suportado.
- Não há autenticação, perfis de acesso nem registro do operador nas ações.

Dados e arquivos

- O backup automático guarda apenas a **versão imediatamente anterior** de `registros.csv`. `historico.csv` e `configuracoes.json` não têm backup automático.
- A exclusão não pode ser desfeita pela interface.
- Se a gravação do histórico falhar, a operação principal é mantida e o usuário é avisado, mas o evento **não** é gravado depois.
- Se `configuracoes.json` **e** `historico.csv` forem perdidos e os registros de maior ID tiverem sido excluídos, esses IDs podem ser reutilizados.
- As regras de leitura do CSV são menos rígidas que as do formulário. Um arquivo editado manualmente pode conter datas futuras, anteriores a 2000, nomes com números ou textos que começam com `=`, que serão aceitos. Esses textos continuam neutralizados na exportação.
- O sistema não oferece arquivamento nem limpeza do histórico.

- Todo o conteúdo dos arquivos é carregado na memória e a tabela é redesenhada a cada mudança de filtro. O desempenho com grandes volumes de registros não foi medido.

Regras e interface

- A pesquisa não procura em Observações, Modelo e Cor.
- Nomes não são padronizados (maiúsculas e minúsculas são mantidas como digitadas). A verificação de duplicidade só considera registros com o mesmo nome, tipo **e** horário de entrada.
- Telefone e placa seguem apenas os formatos brasileiros.
- Registrar saída só usa o horário atual; outro horário exige edição.
- Interface desenvolvida e testada apenas no Windows (fonte Segoe UI; botão "Abrir pasta dos arquivos" depende do Windows).

Escopo

- O controle de vagas de estacionamento não foi implementado.
- Os testes automatizados cobrem o núcleo. A interface gráfica é verificada pelos casos manuais de Casos de teste.

As limitações resolvidas na versão 3.1 estão listadas no Relatório de auditoria.

Casos de Teste

Roteiro de testes funcionais do **Cadastro de Portaria**, com os resultados esperados e espaço para registrar os resultados obtidos. Os resultados esperados seguem as Regras de negócio; os códigos entre parênteses (RS1, AL2...) remetem a elas.

Há dois níveis de teste:

- **Testes automatizados do núcleo** (41 testes em `testes/test_nucleo.py`): verificam regras, cálculos, arquivos e segurança em segundos, sem abrir janelas. Veja a seção 14.
- **Casos funcionais manuais** (seções 1 a 13): verificam o sistema completo pela interface, como o usuário o utiliza.

A seção 17 liga cada funcionalidade às suas regras e aos testes que a cobrem.

Sumário

- Como usar este documento
- Preparação do ambiente

1. Inicialização
2. Cadastro de entrada
3. Validação de formato
4. Validação semântica das datas
5. Registro de saída
6. Edição
7. Exclusão
8. Permanência e alerta
9. Pesquisa, filtros e ordenação
10. Indicadores
11. Histórico e exportação
12. Configurações
13. Persistência, backup e recuperação
14. Testes automatizados do núcleo
15. Registro de defeitos
16. Resumo da execução
17. Matriz de rastreabilidade

Como usar este documento

1. Preencha a ficha de execução abaixo.
2. Execute cada caso na ordem da seção, seguindo os passos.

3. Anote o que aconteceu na coluna **Obtido** (deixe em branco se foi igual ao esperado, ou descreva a diferença).
4. Marque o **Status**: ✅ passou · ❌ falhou · ⏸ bloqueado · ➖ não executado.
5. Registre cada falha na seção 15 e consolide os números na seção 16.

Ficha de execução

Campo	Valor
Testador(a)	
Data da execução	
Versão do sistema (aba Sobre)	
Sistema operacional	
Versão do Python	
Observações	

Preparação do ambiente

> **Importante:** os testes criam, alteram e excluem registros. Antes de começar, faça uma cópia da pasta `dados/` (veja Backups) ou execute os testes em uma cópia do projeto.

1. Feche o sistema.
2. Copie a pasta `dados/` para um local seguro.
3. Apague o conteúdo de `dados/` para começar com o sistema vazio (necessário para os casos CT-INI-01 e CT-IND-01).
4. Abra o sistema com `python index.py`.
5. Ao terminar, feche o sistema e restaure a cópia de `dados/`.

Nos passos, **agora** significa a data/hora atual do computador.

---

1. Inicialização

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-INI-01	Primeira execução	Com `dados/` vazia ou inexistente, execute `python index.py`.	Janela abre na aba Portaria. Tabela mostra "Nenhum registro cadastrado ainda". Indicadores zerados. Pasta `dados/` existe.		
CT-INI-02	Relógio	Observe o cabeçalho por alguns segundos.	Data e hora são atualizadas a cada segundo.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-INI-03	Reabrir com dados	Cadastre um registro, feche e abra o sistema.	O registro continua na tabela com o mesmo ID.		
CT-INI-04	Abas	Clique em cada aba.	Portaria, Histórico, Configurações e Sobre / Ajuda são exibidas sem erro.		
CT-INI-05	Segunda cópia (RE11)	Com o sistema aberto, execute `python index.py` de novo em outro terminal.	Aviso "O sistema já está aberto em outra janela"; nenhuma segunda janela principal. A primeira continua funcionando. Ao fechá-la, o sistema volta a abrir normalmente.		

2. Cadastro de entrada

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-CAD-01	Cadastro mínimo	`Ctrl+N`. Nome: `Maria Souza`. Mantenha tipo e entrada. Clique em Cadastrar.	"Registro cadastrado com sucesso!". Janela fecha. Linha verde com ID `001`, situação "● No local", permanência "Em andamento — 00h 00min".		
CT-CAD-02	Valores iniciais do formulário	Clique em **+ Nova entrada**.	Tipo = Visitante; Entrada = agora; demais campos vazios; título "Nova entrada".		
CT-CAD-03	Cadastro completo	Nome `Carlos Pereira`, tipo Entregador, motivo Entrega. Em Informações adicionais: telefone `31987654321`, empresa `Loja X`, pessoa visitada `Ana Lima`, placa `abc1d23`, modelo `Fiorino`, cor `Branco`, observações `Caixa grande`. Cadastrar.	Registro criado. Painel de detalhes mostra telefone `(31) 98765-4321` e placa `ABC1D23`.		
CT-CAD-04	Cadastro com saída	Nome `Paula Dias`, entrada = ontem 08:00, saída = ontem 09:15. Cadastrar.	Linha cinza "○ Saiu", permanência `01h 15min`.		
CT-CAD-05	IDs sequenciais	Cadastre dois registros seguidos.	IDs consecutivos (ex.: `004` e `005`).		
CT-CAD-06	Duplicidade	Cadastre `Maria Souza`, Visitante, com a mesma entrada do CT-CAD-01.	Pergunta "Possível duplicidade". **Não**: nada é criado. **Sim**: registro criado com novo ID.		
CT-CAD-07	Cancelar com dados	Abra Nova entrada, digite um nome, pressione `Esc`.	Pergunta "Fechar sem salvar". **Não** mantém a janela; **Sim** fecha sem cadastrar.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-CAD-08	Cancelar sem dados	Abra Nova entrada e clique em Cancelar sem digitar.	Janela fecha sem perguntar.		
CT-CAD-09	Botão Limpar	Preencha campos e clique em Limpar.	Campos voltam aos valores iniciais; entrada = agora.		
CT-CAD-10	Atalhos do formulário	Preencha um nome e pressione `Enter` em um campo; repita com `Ctrl+S`.	Ambos salvam o registro.		
CT-CAD-11	Janela modal	Com o formulário aberto, clique na janela principal.	A janela principal não responde até o formulário ser fechado.		

3. Validação de formato

Para cada caso, abra **+ Nova entrada**, preencha um nome válido (exceto nos casos de nome) e altere apenas o campo indicado.

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-VAL-01	Nome vazio	Deixe o nome em branco e clique em Cadastrar.	"O nome não pode ficar vazio." Cursor no campo Nome.		
CT-VAL-02	Nome curto	Nome `A`.	"O nome é muito curto..."		
CT-VAL-03	Filtro do nome	Digite `Jo4o!` no nome.	`4` e `!` são apagados ao digitar; aviso "Use apenas letras!" por alguns segundos. Campo fica `Joo`.		
CT-VAL-04	Nome composto válido	Nome `Ana D'Ávila-Souza`.	Aceito.		
CT-VAL-05	Limite do nome	Cole um texto de 70 letras no nome.	Campo é cortado em 60 caracteres; aviso "Máximo de 60 caracteres!".		
CT-VAL-06	Espaços repetidos	Nome `Ana Maria`.	Ao digitar, espaços repetidos viram um só. Salvo como `Ana Maria`.		
CT-VAL-07	Máscara de data	Apague a entrada e digite `290920261030`.	Campo exibe `29/09/2026 10:30`; dica "Data/hora válida".		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-VAL-08	Data incompleta	Apague a entrada e digite `2909`. Clique em Cadastrar.	Dica "Faltam 8 dígito(s)". Ao salvar: "Entrada em formato inválido."		
CT-VAL-09	Data inexistente	Entrada `30/02/2026 10:00`.	Dica "Data/hora inexistente" em vermelho. Ao salvar: "Entrada em formato inválido."		
CT-VAL-10	Letras na data	Digite letras no campo Entrada.	Letras não aparecem no campo.		
CT-VAL-11	Telefone com 9 dígitos	Telefone `319876543`.	"O telefone deve ter 10 ou 11 dígitos, com DDD." A seção Informações adicionais é aberta e o cursor vai para o Telefone.		
CT-VAL-12	DDD inválido	Telefone `01987654321`.	"O DDD 01 não existe."		
CT-VAL-13	Celular sem 9	Telefone `31887654321`.	"Telefone com 11 dígitos deve começar com 9 depois do DDD."		
CT-VAL-14	Telefone fixo	Telefone `3133334444`.	Aceito e salvo como `(31) 3333-4444`.		
CT-VAL-15	Placa antiga	Placa `abc1234`.	Campo exibe `ABC1234`; aceito; tabela mostra `ABC-1234`.		
CT-VAL-16	Placa inválida	Placa `AB12345`.	"Placa inválida".		
CT-VAL-17	Filtro da placa	Digite `abc-1d23x` na placa.	Campo exibe `ABC1D23` (sem hífen, máximo 7).		
CT-VAL-18	Cor com número	Digite `Azul2` na cor.	O `2` é apagado ao digitar.		
CT-VAL-19	Pessoa visitada inválida	Pessoa visitada `X`.	"Pessoa visitada inválida" (nome muito curto).		
CT-VAL-20	Limite de observações	Cole 250 caracteres em Observações.	Campo cortado em 200 caracteres.		
CT-VAL-21	DDD inexistente sem zero	Telefone `23987654321`.	"O DDD 23 não existe."		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-VAL-22	Injeção de fórmula (3.5)	Observações `=HYPERLINK("http://x","clique")`; depois Empresa `+5`.	"Texto não permitido": não pode começar com =, +, - ou @. Observações `Entrega - caixa` (hífen no meio) é aceita.		
CT-VAL-23	Motivo em branco	Escolha um motivo e depois a primeira opção (vazia) da lista. Cadastre.	Cadastro aceito com motivo vazio.		
CT-VAL-24	Dica de data futura e antiga	Entrada = amanhã; depois `01/01/1999 10:00`.	Dica em vermelho "Data/hora no futuro" e depois "Ano anterior a 2000", antes de clicar em Cadastrar.		

4. Validação semântica das datas

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-SEM-01	Entrada futura (RS1)	Entrada = amanhã.	Erro (ícone vermelho) "Erro semântico: A entrada não pode ser uma data/hora futura."		
CT-SEM-02	Entrada antes de 2000 (RS2)	Entrada `31/12/1999 10:00`.	"Erro semântico: A entrada não pode ser anterior ao ano 2000."		
CT-SEM-03	Saída futura (RS3)	Entrada = ontem 08:00; saída = amanhã 08:00.	"Erro semântico: A saída não pode ser uma data/hora futura."		
CT-SEM-04	Saída antes da entrada (RS4)	Entrada = ontem 10:00; saída = ontem 09:59.	"Erro semântico: A saída não pode ser anterior à entrada."		
CT-SEM-05	Saída igual à entrada	Entrada e saída = ontem 10:00.	Aceito; permanência `00h 00min`.		
CT-SEM-06	Entrada em 01/01/2000	Entrada `01/01/2000 00:00`.	Aceito.		

5. Registro de saída

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-SAI-01	Saída pelo botão	Selecione um registro "No local" e clique em Registrar saída.	Saída = agora; linha fica cinza "○ Saiu"; barra de status mostra a permanência.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-SAI-02	Saída por atalho e menu	Repita com `Ctrl+R` e com botão direito → Registrar saída.	Mesmo resultado do CT-SAI-01.		
CT-SAI-03	Registro que já saiu (RE4)	Selecione um registro "Saiu" e registre saída.	"Este registro já possui uma saída..." Nada muda.		
CT-SAI-04	Nenhum selecionado	Sem seleção, clique em Registrar saída.	"Selecione uma pessoa que esteja dentro."		
CT-SAI-05	Vários selecionados (RE5)	Selecione dois registros e registre saída.	"Selecione apenas uma pessoa para registrar a saída."		
CT-SAI-06	Histórico da saída	Após CT-SAI-01, abra a aba Histórico.	Evento "Saída" com "Saída registrada em ... (permanência ...)".		

6. Edição

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-EDI-01	Abrir edição	Selecione um registro e clique em Editar selecionado.	Janela "Editando registro #NNN" com borda amarela e dados preenchidos; botões "Salvar alterações" e "Restaurar".		
CT-EDI-02	Outras formas de abrir	Teste `Ctrl+E`, `Enter` na tabela, duplo clique e botão direito → Editar.	Todas abrem a edição.		
CT-EDI-03	Salvar alteração	Mude a empresa e salve.	ID mantido; tabela e detalhes atualizados; histórico "Edição — Campos alterados: Empresa".		
CT-EDI-04	Restaurar	Altere campos e clique em Restaurar.	Campos voltam aos valores salvos.		
CT-EDI-05	Corrigir saída (RE6)	Edite um registro com saída e mude o horário da saída.	Nova saída salva; permanência recalculada.		
CT-EDI-06	Remover saída	Edite um registro com saída e apague a saída.	Registro volta a "● No local".		
CT-EDI-07	Validação na edição	Na edição, coloque saída antes da entrada.	Mesmo erro semântico do CT-SEM-04. Nada é salvo.		
CT-EDI-08	Sem alterações	Abra a edição e salve sem mudar nada.	Salvo; histórico "Nenhum campo foi alterado".		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-EDI-09	Fechar com alteração	Altere um campo e pressione `Esc`.	Pergunta "Fechar sem salvar".		
CT-EDI-10	Extras abertos	Edite um registro que tem telefone ou placa.	Seção Informações adicionais já aparece aberta.		

7. Exclusão

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-EXC-01	Excluir um	Selecione um registro, clique em Excluir selecionado e confirme.	Registro removido; "Registro(s) excluído(s) com sucesso."		
CT-EXC-02	Cancelar exclusão	Repita e responda **Não**.	Nada é excluído.		
CT-EXC-03	Excluir vários (RE8)	Selecione 3 registros com `Ctrl+clique` e pressione `Delete`.	Confirmação lista os 3 nomes; todos são removidos.		
CT-EXC-04	ID não reaproveitado (RE1)	Exclua o registro de maior ID e cadastre outro.	Novo registro recebe o ID seguinte ao excluído, não o mesmo.		
CT-EXC-05	Histórico mantido	Após excluir, abra a aba Histórico.	Evento "Exclusão" e eventos anteriores do registro continuam lá.		
CT-EXC-06	Delete fora da tabela	Com o cursor no campo Pesquisar, pressione `Delete`.	Apaga texto do campo; nenhum registro é excluído.		

8. Permanência e alerta

Use **Configurações** para ajustar o tempo máximo quando indicado.

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-ALE-01	Permanência concluída	Entrada ontem 09:30, saída ontem 11:05.	Permanência `01h 35min`.		
CT-ALE-02	Permanência em andamento	Entrada = agora − 2 h, sem saída.	`Em andamento — 02h 00min` (ou 02h 01min, conforme os segundos).		
CT-ALE-03	Atualização automática	Deixe o sistema aberto por 2 minutos.	Permanência dos registros "No local" aumenta sem nenhuma ação.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-ALE-04	Excedido (AL2)	Limite 4 h. Cadastre entrada = agora − 5 h, sem saída.	Linha vermelha "⚠ Excedido"; detalhes "⚠ Tempo máximo (4h) excedido"; barra de status "⚠ 1 acima do tempo máximo (4h)".		
CT-ALE-05	Passagem para excedido (AL2)	Limite 1 h. Cadastre entrada = agora − 59 min (ex.: agora 15:30 → 14:31), sem saída. Aguarde 2 minutos.	Inicialmente "● No local". Na atualização automática seguinte ao limite, passa para "⚠ Excedido" sem nenhuma ação.		
CT-ALE-06	Quem saiu não é alertado (AL3)	Registro com entrada há 10 h e saída há 1 h.	"○ Saiu", sem alerta.		
CT-ALE-07	Alerta desligado (AL5)	Desmarque o alerta e salve.	Nenhum "⚠ Excedido"; filtro Situação mostra só Todos, No local, Saiu.		
CT-ALE-08	Mudança de limite	Com o registro do CT-ALE-04, mude o limite para 6 h e salve.	O registro deixa de estar excedido.		
CT-ALE-09	Refiltro automático (AL8)	Limite 1 h. Com o registro do CT-ALE-05 ainda no prazo, filtre Situação = "No prazo" e aguarde passar do limite.	O registro sai da tabela sozinho na atualização seguinte (passou a "Excedido").		

9. Pesquisa, filtros e ordenação

Pré-condição: cadastre registros variados (tipos, motivos, empresas, datas de hoje, ontem e de 10 dias atrás, com e sem saída).

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-FIL-01	Pesquisa sem acento	Pesquise `joao` havendo "João".	"João" aparece.		
CT-FIL-02	Pesquisa por ID	Pesquise `7` e depois `007`.	O registro 007 aparece nos dois casos.		
CT-FIL-03	Pesquisa por telefone	Pesquise só os dígitos de um telefone cadastrado.	O registro aparece.		
CT-FIL-04	Pesquisa por placa	Pesquise `ABC-1234` e `abc1234`.	O registro aparece nos dois casos.		
CT-FIL-05	Campos não pesquisados	Pesquise uma palavra que existe só em Observações.	O registro **não** aparece por causa dessa palavra.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-FIL-06	Filtro por tipo	Tipo = Entregador.	Só entregadores.		
CT-FIL-07	Situação No prazo/Excedido	Com alerta ligado, filtre "No prazo" e depois "Excedido".	No prazo: no local e não excedidos. Excedido: só os excedidos. "No local" mostra os dois grupos.		
CT-FIL-08	Período Hoje / Ontem	Escolha Hoje, depois Ontem.	Apenas entradas da data correspondente.		
CT-FIL-09	Últimos 7 dias	Escolha Últimos 7 dias.	Entradas de hoje e dos 6 dias anteriores; a de 10 dias atrás não aparece.		
CT-FIL-10	Período personalizado	Abra Filtros avançados e digite uma data em De.	Período muda para "Período personalizado"; tabela filtrada a partir da data.		
CT-FIL-11	Intervalo invertido	De = 10/10/2026, Até = 01/10/2026, clique em Aplicar.	"A data inicial não pode ser posterior à data final."		
CT-FIL-12	Período pronto apaga datas	Com De/Até preenchidos, escolha Período = Hoje.	Campos De e Até ficam vazios.		
CT-FIL-13	Motivo e empresa	Filtros avançados: Motivo = Entrega; Empresa = parte do nome.	Só registros que atendem aos dois filtros.		
CT-FIL-14	Combinação de filtros	Tipo = Visitante + Situação = Saiu + Período = Hoje.	Só visitantes que entraram hoje e já saíram.		
CT-FIL-15	Limpar filtros	`Ctrl+L`.	Todos os filtros voltam ao padrão; todos os registros aparecem.		
CT-FIL-16	Contagem	Aplique um filtro.	Barra de status mostra "Exibindo X de Y registros".		
CT-FIL-17	Ordenação	Clique em "Entrada" duas vezes.	1º clique: mais antigas primeiro, seta ▲. 2º clique: inverte, seta ▼.		
CT-FIL-18	Ordenar por permanência	Clique em "Permanência".	Ordem pela duração (não pelo texto).		

10. Indicadores

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-IND-01	Sistema vazio	Abra com `dados/` vazia.	Todos os indicadores = 0.		
CT-IND-02	Contagem geral	Cadastre 3 registros sem saída e 2 com saída.	Total 5, No local agora 3, Saíram 2.		
CT-IND-03	Somente hoje	Cadastre 1 entregador com entrada hoje e 1 com entrada ontem.	Entregadores (hoje) conta apenas o de hoje.		
CT-IND-04	Por tipo	Tenha no local 2 visitantes, 1 funcionário e 1 entregador.	Visitantes 2, Funcionários 1, Moradores 0; o entregador conta só em "No local agora".		
CT-IND-05	Independência dos filtros	Aplique um filtro de tipo.	Indicadores não mudam.		

11. Histórico e exportação

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-HIS-01	Eventos registrados	Faça um cadastro, uma edição, uma saída, uma exclusão e salve uma configuração. Abra a aba Histórico.	Um evento de cada ação, do mais recente para o mais antigo.		
CT-HIS-02	Filtro por ação	Ação = Edição.	Só eventos de edição; contagem "N evento(s) exibido(s)" atualizada.		
CT-HIS-03	Filtro por data	De/Até = hoje.	Só eventos de hoje.		
CT-HIS-04	Pesquisa no histórico	Pesquise um nome.	Eventos com esse nome ou com o texto na descrição.		
CT-HIS-05	Falha ao gravar o histórico (RE10)	Abra `dados/historico.csv` no Excel e cadastre um registro.	Cadastro salvo; barra de status em vermelho: "Atenção: a última atividade não pôde ser gravada no histórico...".		
CT-EXP-01	Exportar filtrados	Filtre Tipo = Visitante e clique em Exportar filtrados. Salve.	Arquivo criado com só os visitantes, colunas Permanência e Situação; abre no Excel com acentos corretos; evento "Exportação" no histórico.		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-EXP-02	Exportar sem dados	Aplique um filtro sem resultados e exporte.	"Registros filtrados: não há dados para exportar."		
CT-EXP-03	Proteção dos arquivos (EX6)	Exporte escolhendo `dados/registros.csv` como destino (confirme a substituição se o Windows perguntar).	"Escolha outro nome: este arquivo é usado pelo próprio sistema..." Arquivo original intacto.		
CT-EXP-04	Exportar histórico	Na aba Histórico, clique em Exportar.	CSV com Data/Hora, Ação, ID, Nome, Descrição dos eventos exibidos.		
CT-EXP-05	Proteção contra fórmulas (EX5)	Feche o sistema e, no Bloco de Notas, coloque `=1+1` na coluna Observações de uma linha de `registros.csv` (simula dado antigo ou editado à mão; o formulário não aceita mais esse valor). Abra o sistema e exporte.	No CSV exportado, o valor aparece como `'=1+1` (com apóstrofo) e não é calculado pelo Excel.		
CT-EXP-06	Cancelar exportação	Clique em Exportar e cancele a janela de salvar.	Nada é gravado; nenhum evento no histórico.		
CT-EXP-07	Situação exportada (AL7)	Com um registro excedido, exporte os registros.	A coluna Situação traz "Excedido" para ele, "No local" e "Saiu" para os demais.		

12. Configurações

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-CFG-01	Trocar tema	Tema = Escuro, Salvar configurações.	Todas as telas ficam escuras, inclusive o formulário.		
CT-CFG-02	Botão de tema	Clique em "Tema escuro / Tema claro" no cabeçalho.	Tema alterna; a lista Tema da aba Configurações acompanha; evento "Configuração" no histórico.		
CT-CFG-03	Tempo inválido (CF1)	Tempo máximo = `0`, depois `80`, depois `abc`. Salve cada um.	"Informe um número inteiro de horas entre 1 e 72." Nada é salvo.		
CT-CFG-04	Colunas opcionais	Desmarque Motivo e Veículo e salve.	Colunas somem da tabela; ao marcar de novo, voltam.		
CT-CFG-05	Persistência	Mude o tema e o tempo, feche e abra o sistema.	As escolhas são mantidas.		
CT-CFG-06	Filtro volta para Todos (CF3)	Filtre Situação = Excedido; desligue o alerta e salve.	Filtro volta para "Todos".		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-CFG-07	Ctrl+S na aba	Na aba Configurações, altere algo e pressione `Ctrl+S`.	Configurações salvas ("Configurações salvas." na barra de status).		

13. Persistência, backup e recuperação

Feche o sistema antes de editar arquivos manualmente.

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-PER-01	Backup automático	Cadastre um registro e depois outro. Compare `registros_backup.csv` com `registros.csv`.	O backup tem a versão anterior (sem o último registro).		
CT-PER-02	Arquivo aberto no Excel	Abra `registros.csv` no Excel e tente cadastrar.	"Erro ao salvar... A operação foi DESFEITA"; o registro **não** aparece na tabela. Ao fechar o Excel e tentar de novo, funciona.		
CT-PER-03	Linha inválida (CA4)	Edite `registros.csv` e troque o tipo de uma linha para `Gerente`. Abra o sistema.	Aviso "Linha N: tipo de acesso inválido (Gerente) (ignorada)"; cópia `registros_original_*.csv` criada; demais registros carregados.		
CT-PER-04	ID repetido (CA6)	Duplique uma linha no CSV (mesmo ID). Abra o sistema.	Aviso de ID repetido; a cópia recebe um novo ID.		
CT-PER-05	Formato antigo (CA3)	Crie um `registros.csv` sem cabeçalho com a linha `Ana Lima;Visitante;01/10/2026 09:00;01/10/2026 10:00`. Abra o sistema.	Registro carregado com novo ID; aviso de atualização do formato; cópia do original guardada.		
CT-PER-06	Configuração corrompida (CF4)	Escreva texto qualquer em `configuracoes.json`. Abra o sistema.	Sistema abre com as configurações padrão, sem erro.		
CT-PER-07	Arquivo ilegível (CA9)	Substitua `registros.csv` por um arquivo binário (ex.: uma imagem renomeada). Abra.	O sistema abre sem fechar sozinho, mostra aviso(s) e guarda uma cópia do original em `registros_original_*.csv`.		
CT-PER-08	Fechar com formulário aberto	Abra Nova entrada, digite um nome e feche a janela principal.	Pergunta "Sair do sistema".		
CT-PER-09	Tipo sem acento (CA4a)	No CSV, troque o tipo de uma linha para `funcionario`. Abra o sistema.	Registro carregado como "Funcionário" (não é descartado).		

ID	Cenário	Passos / dados	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-PER-10	ID preservado sem configurações (RE1)	Exclua o registro de maior ID, feche, apague `configuracoes.json`, abra e cadastre.	O novo registro **não** recebe o ID excluído.		

14. Testes automatizados do núcleo

A suíte `testes/test_nucleo.py` usa apenas o `unittest` da biblioteca padrão. Os testes de arquivos rodam em uma **pasta temporária**: a pasta `dados/` real nunca é lida nem alterada.

Na pasta do projeto, execute:

```
python -m unittest discover -s testes -t . -v
```

Resultado esperado: `Ran 41 tests` e `OK`.

Grupo (classe)	O que verifica	Regras
`TesteValidacaoDatas`	Entrada/saída futuras, ano mínimo, saída antes da entrada, saída igual à entrada, data inexistente, entrada obrigatória.	RS1–RS4
`TesteValidacaoCampos`	Normalização, nomes, tipo, motivo, telefone e DDD, placa, cor, limites, bloqueio de fórmulas, duplicidade.	3.2, 3.4, 3.5
`TesteCalculos`	Permanência, alerta em minutos inteiros, alerta desligado, filtro de situação.	AL1–AL5
`TesteConsultas`	Pesquisa sem acento e por ID, telefone e placa; filtros combinados; períodos; indicadores; ordenação.	7, 8
`TesteExportacao`	Proteção de fórmulas, arquivos protegidos, situação exportada, gravação UTF-8.	EX5–EX7, AL7
`TestePersistencia`	Gravação e recarga, backup, desfazer em caso de falha, saída, edição, IDs não reaproveitados, tipo sem acento, linha inválida, migração, IDs repetidos, configuração inválida, falha no histórico, trava de instância única.	RE1, RE4, RE9–RE11, CA3–CA8, CF4

Execute a suíte **antes de cada entrega** e após qualquer alteração no código. A interface gráfica continua coberta pelos casos manuais.

ID	Cenário	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-NUC-01	Execução da suíte automatizada	`Ran 41 tests ... OK`, sem `FAIL` nem `ERROR`.		

15. Registro de defeitos

Nº	Caso de teste	Descrição do problema	Passos para reproduzir	Gravidade (alta/média/baixa)	Situação
1					
2					
3					

16. Resumo da execução

Seção	Total de casos	✅ Passou	❌ Falhou	⏸ Bloqueado	➖ Não executado
1. Inicialização	5				
2. Cadastro	11				
3. Validação de formato	24				
4. Validação semântica	6				
5. Registro de saída	6				
6. Edição	10				
7. Exclusão	6				
8. Permanência e alerta	9				
9. Filtros e ordenação	18				
10. Indicadores	5				
11. Histórico e exportação	12				
12. Configurações	7				
13. Persistência	10				
14. Núcleo (suíte automatizada)	1				
Total	**130**				

17. Matriz de rastreabilidade

Liga cada funcionalidade às regras de negócio e aos testes que a cobrem. Uma funcionalidade alterada exige executar novamente os testes da sua linha.

Funcionalidade	Regras (Regras de negócio)	Casos manuais	Testes automatizados
Inicialização e instância única	RE11, CA1–CA10	CT-INI-01 a 05	`test_trava_impede_segunda_copia`

Funcionalidade	Regras (Regras de negócio)	Casos manuais	Testes automatizados
Cadastro de entrada	RE1–RE3, 3.4	CT-CAD-01 a 11	`test_cadastro_grava_e_recarrega`, `test_duplicidade`
Validação de formato	3.1, 3.2	CT-VAL-01 a 21, 23, 24	`TesteValidacaoCampos`
Segurança: injeção de fórmulas	3.5, EX5	CT-VAL-22, CT-EXP-05	`test_texto_que_vira_formula_recusado`, `test_protecao_de_formula`
Validação semântica	RS1–RS4	CT-SEM-01 a 06	`TesteValidacaoDatas`
Registro de saída	RE4–RE6	CT-SAI-01 a 06	`test_registrar_saida`
Edição	RE7	CT-EDI-01 a 10	`test_edicao_registra_campos_alterados`
Exclusão e IDs	RE1, RE8	CT-EXC-01 a 06, CT-PER-10	`test_id_nao_reaproveitado_mesmo_sem_configuracoes`
Permanência e alerta	5, AL1–AL8	CT-ALE-01 a 09	`TesteCalculos`
Pesquisa, filtros e ordenação	7	CT-FIL-01 a 18	`TesteConsultas`
Indicadores	8	CT-IND-01 a 05	`test_indicadores`
Histórico	10, RE10	CT-HIS-01 a 05	`test_falha_no_historico_e_sinalizada`
Exportação	11	CT-EXP-01 a 07	`TesteExportacao`
Configurações	12	CT-CFG-01 a 07	`test_configuracao_invalida_usa_padrao`
Gravação segura e backup	RE9	CT-PER-01, 02	`test_backup_guarda_versao_anterior`, `test_falha_ao_gravar_desfaz_na_memoria`
Carregamento e migração	CA1–CA10	CT-PER-03 a 07, 09	`test_migracao_de_formato_antigo`, `test_linha_invalida_ignorada_e_original_preservado`, `test_ids_repetidos_recebem_novo_id`, `test_tipo_sem_acento_e_corrigido`

Relatório de Auditoria — Versão 3.1

Auditoria de qualidade (QA), segurança, análise de requisitos e documentação do **Cadastro de Portaria**. O relatório lista cada problema encontrado, a evidência, a correção aplicada e o teste que comprova a correção. Ao final, estão os riscos que permanecem e as recomendações.

Sumário

1. Resumo executivo
2. Escopo e método
3. Achados no sistema
4. Achados na documentação
5. Verificação das correções
6. Riscos residuais e recomendações
7. Notas da versão 3.1

1. Resumo executivo

Severidade	Achados	Corrigidos	Pendentes
Crítica	1	1 (parcial)	1 ação externa
Alta	2	2	0
Média	5	5	0
Baixa	8	8	0
Total	**16**	**16**	**1**

Os pontos mais importantes:

- **Dados pessoais reais publicados no GitHub** (crítico). A pasta `dados/` estava versionada e foi enviada ao repositório remoto. O projeto deixou de versioná-la, mas o commit já publicado ainda contém os dados. **A limpeza do histórico remoto depende de uma decisão do responsável** (veja a seção 6).
- **Injeção de fórmulas (CSV injection)** e **perda de dados com duas cópias abertas** (altos): corrigidos.
- O projeto passou a ter **41 testes automatizados**. Executados contra a versão anterior do código, eles detectam 14 falhas; na versão 3.1, todos passam.

Severidade: *Crítica*: exposição de dados pessoais. *Alta*: perda de dados ou risco de segurança explorável. *Média*: dado incorreto ou perdido em situação plausível. *Baixa*: inconsistência, usabilidade ou robustez.

2. Escopo e método

Escopo: todo o código de `nucleo/` e `interface/`, `index.py`, os arquivos de `dados/`, o repositório Git e os documentos de `docs/` e o `README.md`.

Técnica	Como foi aplicada
Análise estática	`pyflakes` (sem avisos) e busca por construções perigosas (`eval`, `exec`, `subprocess`, `pickle`, `shell=`): nenhuma encontrada.
Revisão manual de código	Leitura de todos os módulos, com foco em validação de entrada, gravação de arquivos, concorrência, tratamento de erros e coerência entre tela, arquivo e exportação.
Reprodução empírica	Cada suspeita foi reproduzida em uma **cópia isolada** do projeto, com dados fictícios, antes de ser corrigida.
Testes de regressão	Suíte automatizada executada na versão antiga (deve falhar) e na nova (deve passar).
Teste de fumaça da interface	Sistema aberto de verdade na cópia isolada para verificar trava, dicas, motivo em branco, refiltro, avisos e tratador de erros.
Revisão do repositório	`git ls-files`, `git log`, remotos e branches publicadas.
Revisão da documentação	Conferência de cada afirmação contra o código e análise de lacunas para uso, manutenção, testes e apresentação.

A pasta `dados/` real **não foi alterada** durante a auditoria (conferido por soma de verificação antes e depois dos testes).

3. Achados no sistema

A-01 — Dados pessoais reais versionados e publicados · **Crítica** · Segurança

Problema	`dados/registros.csv`, `historico.csv` e o backup, com nomes e telefones reais, estavam versionados no Git. O commit `f78d6e8` está em `origin/main` (GitHub).
Risco	Exposição de dados pessoais a qualquer pessoa com acesso ao repositório (LGPD).
Correção	Criado o `.gitignore` (`dados/`, `__pycache__/`, `*.tmp`) e removidos do índice com `git rm --cached` (os arquivos continuam no disco).
Pendente	Reescrever o histórico remoto. É uma ação destrutiva e afeta outras pessoas, por isso não foi executada sem autorização. Veja a seção 6.

A-02 — Injeção de fórmulas no arquivo de registros · **Alta** · Segurança

Problema	Empresa, Modelo e Observações aceitavam textos como `=HYPERLINK("http://...","clique")`. A exportação já neutralizava fórmulas, mas o `registros.csv` era gravado sem proteção, e o próprio sistema orienta que ele "abre direto no Excel".
Evidência	`validar_dados(observacoes='=HYPERLINK(...)')` retornava sem erro.

Correção	Nova regra 21: esses campos não podem começar com `=`, `+`, `-`, `@`, tabulação ou retorno de carro (`INICIO_FORMULA`). A exportação mantém a segunda camada de proteção.
Arquivos	`nucleo/constantes.py`, `nucleo/validacoes.py`, `nucleo/exportacao.py`
Testes	`test_texto_que_vira_formula_recusado`, `test_protecao_de_formula`; CT-VAL-22, CT-EXP-05

A-03 — Duas cópias abertas apagam dados uma da outra · **Alta** · Integridade

Problema	Nada impedia abrir o sistema duas vezes. Cada cópia mantém os registros na memória e regrava o arquivo inteiro: a última gravação apagava, em silêncio, o que a outra cópia tinha salvo. Os IDs também podiam se repetir.
Correção	`obter_trava()` trava `dados/portaria.lock` com o mecanismo do sistema operacional (`msvcrt` / `fcntl`). A segunda cópia mostra um aviso e não abre. A trava é liberada automaticamente quando o processo termina, mesmo em caso de queda, então nunca fica "presa".
Arquivos	`nucleo/persistencia.py`, `nucleo/estado.py`, `interface/inicializacao.py`
Testes	`test_trava_impede_segunda_copia`; teste de fumaça com um segundo processo; CT-INI-05

A-04 — ID excluído reaproveitado · **Média** · Integridade

Problema	O próximo ID dependia só de `configuracoes.json`. Se ele se perdesse, um ID excluído voltava a ser usado e passava a identificar outra pessoa no histórico.
Evidência	Reproduzido: registro 2 excluído; sem `configuracoes.json`, o cadastro seguinte recebeu o ID 2.
Correção	Ao abrir, o próximo ID também considera o maior ID citado no histórico (`maior_id_historico()`).
Testes	`test_id_nao_reaproveitado_mesmo_sem_configuracoes`; CT-PER-10

A-05 — Registro descartado por tipo sem acento · **Média** · Integridade

Problema	Uma linha com `Funcionario` (sem acento, comum após salvar pelo Excel ou digitar à mão) era **ignorada** ao abrir. O código já tinha um mapa para corrigir isso (`TIPOS_NORMALIZADOS`), mas ele nunca era usado (código morto).
Evidência	Reproduzido: "Linha 2: tipo de acesso inválido (Funcionario) (ignorada)"; 0 registros carregados.
Correção	O tipo é normalizado antes da validação (regra CA4a).
Testes	`test_tipo_sem_acento_e_corrigido`; CT-PER-09

A-06 — Falha ao gravar o histórico passava em silêncio · **Média** · Rastreabilidade

Problema	Se `historico.csv` estivesse bloqueado (por exemplo, aberto no Excel), o evento se perdia sem nenhum aviso.
Correção	A falha é sinalizada (`S.falha_historico`) e a barra de status mostra um aviso em vermelho.
Testes	`test_falha_no_historico_e_sinalizada`; teste de fumaça; CT-HIS-05

A-07 — Filtro "No prazo" mostrava pessoas já excedidas · **Média** · QA

Problema	A atualização de cada minuto recalculava os tempos sem refiltrar. Com o filtro "No prazo", uma pessoa que passava do limite continuava listada (em vermelho) até outra ação do usuário.
Correção	Com o filtro em "No prazo" ou "Excedido", a atualização periódica refiltra a tabela (regra AL8).
Arquivos	`interface/atualizacao.py`
Testes	Teste de fumaça; CT-ALE-09

A-08 — "04h 00min" na tela, mas classificado como excedido · **Baixa** · Consistência

Problema	A permanência era exibida em minutos inteiros, mas o alerta comparava segundos.
Evidência	Reproduzido: com 4h00min30s, a tela mostrava `04h 00min` e o registro já aparecia como "Excedido".
Correção	O alerta compara minutos inteiros, a mesma precisão da tela (regra AL2).
Testes	`test_alerta_compara_minutos_inteiros`

A-09 — Exportação omitia a situação "Excedido" · **Baixa** · Consistência

Problema	A tela mostrava "⚠ Excedido", mas o CSV exportado trazia "No local".
Correção	`situacao_exportada()` : exporta "No local", "Excedido" ou "Saiu", igual à tela.
Testes	`test_situacao_exportada_igual_a_tela` ; CT-EXP-07

A-10 — DDD inexistente aceito · **Baixa** · Validação

Problema	A validação só recusava DDDs com o dígito 0; DDDs inexistentes como 23, 25 ou 36 eram aceitos.
Correção	Lista oficial de 67 DDDs (`DDDS_VALIDOS`) e mensagem "O DDD NN não existe."
Testes	`test_telefone` ; CT-VAL-21

A-11 — Motivo não podia voltar a ficar em branco · **Baixa** · Usabilidade

Problema	O campo é opcional, mas a lista não tinha opção vazia: depois de escolhido, o motivo não podia ser removido na edição.
Correção	Opção em branco no início da lista.
Testes	Teste de fumaça; CT-VAL-23

A-12 — Dica "Data/hora válida" para data futura · **Baixa** · Usabilidade

Problema	A dica ficava verde para datas futuras ou anteriores a 2000, que seriam recusadas ao salvar.

Correção	Dicas em vermelho "Data/hora no futuro" e "Ano anterior a 2000".
Testes	Teste de fumaça; captura 05; CT-VAL-24

A-13 — Erros inesperados invisíveis · **Baixa** · Robustez

Problema	Uma exceção em um botão só aparecia no terminal. Ao abrir com `pythonw` ou com duplo clique, a ação simplesmente "não fazia nada".
Correção	`report_callback_exception` exibe uma mensagem amigável e mantém o rastreamento no terminal.
Testes	Teste de fumaça

A-14 — Exportação podia sobrescrever temporários e a trava · **Baixa** · Segurança

Problema	A lista de arquivos protegidos não incluía `*.tmp` nem a nova trava.
Correção	Proteção ampliada em `eh_arquivo_do_sistema()`.
Testes	`test_arquivos_do_sistema_protegidos`

A-15 — Ausência de testes automatizados · **Média** · QA

Problema	Toda verificação era manual; não havia como confirmar rapidamente que uma alteração não quebrou outra regra. Havia apenas um `.pyc` órfão de um teste inexistente.
Correção	`testes/test_nucleo.py`: 41 testes com `unittest`, isolados em pasta temporária.

A-16 — Arquivos gerados versionados · **Baixa** · Manutenção

Problema	26 arquivos `.pyc` em `__pycache__/` estavam no Git, inclusive `test_index.cpython-314.pyc`, sem fonte correspondente.
Correção	Ignorados pelo `.gitignore` e removidos do índice.

4. Achados na documentação

ID	Problema	Correção
D-01	O "teste do núcleo" era um script para copiar e colar dentro do documento: frágil e fácil de desatualizar.	Substituído pela suíte real, com tabela do que cada grupo cobre (Casos de teste §14).
D-02	Não havia ligação entre funcionalidades, regras e testes, o que dificulta a manutenção e a apresentação acadêmica.	Nova matriz de rastreabilidade.
D-03	O manual descrevia as telas, mas não o uso no dia a dia.	Nova seção "Rotina típica de um turno" no manual.

ID	Problema	Correção
D-04	Vários documentos descreviam limitações e comportamentos que mudaram (motivo, alerta, DDD, exportação, histórico, Git).	Os seis documentos foram atualizados; novos casos de teste foram incluídos (de 120 para 130).
D-05	O tratamento de erros estava espalhado.	Nova seção 8.6 na documentação técnica.
D-06	A proteção contra injeção de fórmulas não estava explicada como regra.	Nova seção 3.5 em Regras de negócio.
D-07	As capturas de tela mostravam a versão 3.0.	Recapturadas na versão 3.1, com dados fictícios.
D-08	O README não indicava como rodar os testes nem a versão.	README atualizado com a versão, o comando de testes e o link para este relatório.

5. Verificação das correções

Verificação	Resultado
`python -m unittest discover -s testes -t .` (versão 3.1)	**41 testes, OK**
Mesma suíte na versão anterior do código	**14 falhas detectadas** (7 *failures*, 7 *errors*): cada correção é coberta por um teste que falharia sem ela
`python -m pyflakes nucleo interface testes index.py`	Sem avisos
Teste de fumaça da interface (trava com 2º processo, motivo em branco, dicas de data, refiltro, aviso do histórico, tratador de erros)	6/6 conforme esperado
Regressão visual (abertura de todas as telas para as capturas)	Sem erros
Pasta `dados/` real	Inalterada (mesma soma MD5 antes e depois)
Links e âncoras entre os documentos	Todos válidos

6. Riscos residuais e recomendações

Em ordem de prioridade:

#	Recomendação	Motivo	Esforço
1	**Remover `dados/` do histórico publicado no GitHub** (`git filter-repo --path dados --invert-paths` + `git push --force` , combinando antes com a equipe). Enquanto isso, tornar o repositório privado.	Completa o A-01: o `.gitignore` não apaga commits antigos.	Baixo, mas exige coordenação
2	Fazer commit do `.gitignore` e da remoção dos arquivos do índice.	Sem o commit, a correção do A-01 fica só local.	Baixo

#	Recomendação	Motivo	Esforço
3	Backup automático **rotativo** (por exemplo, as últimas 7 versões) e backup de `historico.csv`.	Hoje, só a versão anterior de `registros.csv` é guardada.	Baixo
4	Política de retenção: opção para excluir registros com mais de N dias, incluindo o histórico deles.	Atende ao princípio de necessidade da LGPD sem trabalho manual.	Médio
5	Identificação do operador (login simples) gravada no histórico.	Hoje não se sabe quem fez cada ação.	Médio
6	Avisar, ao carregar o CSV, sobre dados que o formulário recusaria (datas futuras, fórmulas) sem descartá-los.	Alinha a leitura às regras do formulário.	Baixo
7	Executar os testes automaticamente a cada envio (GitHub Actions).	Evita regressões.	Baixo
8	Testes automatizados da interface.	Hoje a interface depende dos casos manuais.	Alto

7. Notas da versão 3.1

Segurança

- Bloqueio de fórmulas no início de Empresa, Modelo e Observações.
- Instância única com trava do sistema operacional.
- `.gitignore` para dados pessoais e arquivos gerados.
- Exportação protege também `*.tmp` e `portaria.lock`.

Correções

- Tipos sem acento no CSV são corrigidos em vez de descartados.
- IDs excluídos não são reaproveitados, mesmo sem `configuracoes.json`.
- Falha ao gravar o histórico é avisada.
- Filtros "No prazo"/"Excedido" se atualizam sozinhos.
- Alerta de tempo máximo coerente com a permanência exibida.
- Exportação inclui a situação "Excedido".

Melhorias

- Validação de DDD pela lista oficial.
- Opção em branco no Motivo.
- Dicas de data futura e de ano anterior a 2000.
- Mensagem amigável para erros inesperados.
- 41 testes automatizados.